

LAPORAN MAGANG

EVALUASI PENGELOLAAN LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH (FABA) DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Oleh:

Andini Virgiana Rahmawati

NPM. 22034010093

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JATIM
SURABAYA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul " Evaluasi Pengelolaan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai hasil kegiatan magang MBKM yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton khususnya pada bidang Fungsi Lingkungan Unit 9.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pembuatan laporan ini tidak akan terealisasi tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dra. Jariyah, MP., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Firra Rosariawari, ST, MT. selaku Koordinator Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Restu Hikmah Ayu Murti, S.ST., M.Sc., selaku dosen pembimbing magang yang telah memberikan arahan dan saran selama proses kegiatan dan pengerjaan laporan magang.
4. Bapak Abdul Aziz, selaku Kepala Bidang Fungsi Lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan magang hingga penyusunan luaran magang.
5. Ibu April, Bapak Dedi, Bapak Yubi, Bapak Taufik, dan Ibu suci, selaku Staf Bidang Fungsi Lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan magang hingga penyusunan luaran magang.
6. Seluruh karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah membantu dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama kegiatan magang.

7. Kedua orang tua, adik, serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moril, materil, dan doa.
8. Nadifa Fairuz Cantika Zafarina Susanto dan Dea Raivani Claresta Hamzah, selaku rekan magang penulis yang telah bekerja sama dengan baik, saling membantu, dan menjadi partner berdiskusi selama pelaksanaan magang sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan lamporan magang ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis harap laporann ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi institusi dan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Surabaya, 05 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR.....	10
PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Tujuan Kegiatan Magang.....	13
1.3 Tujuan Topik Khusus Magang	14
1.4 Ruang Lingkup	14
1.5 Manfaat kegiatan.....	14
1.5.1 Manfaat bagi UPN Veteran Jawa Timur	14
1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa.....	15
1.5.3 Manfaat bagi Perusahaan.....	15
BAB 2	16
PELAKSANAAN METODE KERJA.....	16
2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	16
2.1.1 Lokasi Pelaksanaan	16
2.1.2 Waktu Pelaksanaan.....	16
2.2 Profil Perusahaan	17
2.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	18
2.2.2 Struktur Organisasi.....	19
2.2.3 Visi dan Misi	19
2.2.4 Kegiatan Produksi atau Jasa yang Dihasilkan	22

2.3 Metode Kerja	23
2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan	23
BAB 3	26
HASIL PELAKSANAAN MAGANG	26
3.1 Posisi atau Kedudukan pada Kegiatan Magang	26
3.2 Metode Penyelesaian Tugas.....	26
3.3 Logbook dan Daftar Kegiatan	27
3.3.1 Observasi TPS Limbah B3 dan Non-B3	28
3.3.2 Observasi Area Penimbunan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) ...	28
3.3.3 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) ..	29
3.3.4 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Waste Water Treatment Plant</i> (WWTP)	30
3.3.5 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) .	30
3.3.6 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Coal Handling and Conveyor Belt</i> (CHCB) <i>System</i>	31
3.3.7 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Ash and Slag Handling System</i> .	32
3.3.8 Pembekalan dan Observasi Unit <i>Central Control Room</i> (CCR) ...	32
3.3.9 <i>Furnace Oil</i>	33
3.3.10 Pembekalan Materi Pengendalian Pencemaran Udara (PPU)	34
3.3.11 Proses Pemindahan Limbah B3 ke TPS LB3	34
3.3.12 Sampling dan Analisis Kualitas Air Limbah.....	35
3.3.13 Penambahan Nutrien dan Klorin pada Reaktor <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP)	36
3.3.14 Preventive Maintenance Saluran Unit <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP)	36

3.3.15	Sampling Kualitas Air Limbah dan Sumur Pantau Landfill FABA dengan Pihak Eksternal	37
3.3.16	Rekapitulasi dan Pengumpulan Data Distribusi Pengelolaan FABA Perusahaan Ke <i>Website</i> SPEED	38
3.3.17	Pemanfaatan Cangkang Teritip sebagai Bahan Baku Pelet Ikan...	39
3.3.18	<i>Cleaning Area Unit Boiler</i> dan Turbin dari Limbah B3.....	40
3.3.19	Analisis Dosis Optimum Koagulan dengan Sample Air Coal Yard Runoff Pond (CYRO).....	41
3.3.20	Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau Bersama Pihak Eksternal.....	41
3.3.21	Analisis Kualitas Emisi Udara di Cerobong.....	42
3.4	Hasil Pembelajaran Magang	42
3.4.1	Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian.....	43
3.4.1.1	Proses Produksi	43
3.4.1.2	Proses Terbentuknya <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	45
3.4.1.3	Karakteristik <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	46
3.4.1.4	Perubahan Status Limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	47
3.4.1.5	Regulasi Teknis Pengelolaan <i>Fly Ash Bottom Ash</i> (FABA)	48
3.4.2	Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus	49
3.4.2.1	Pengurangan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	49
3.4.2.2	Penyimpanan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	50
3.4.2.3	Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	52
	A. Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) sebagai Substitusi Bahan Baku Paving Block	53
	B. Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) sebagai Komponen Utama Bangunan.....	55

C. Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) sebagai Substitusi Bahan Pupuk Tanaman	56
D. Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA) sebagai Adsorben Air Limbah Batik	57
3.4.2.4 Penimbunan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA).....	59
A. Struktur Area Penimbunan <i>Fly Ash Bottom Ash</i> (FABA)....	61
B. Saluran Limpasan Air	63
C. Kolam Penampung Limpasan Air (<i>Runoff Pond</i>)	64
D. Sumur Pantau di Area Penimbunan FABA.....	66
3.4.2.5 Pengangkutan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	67
3.4.2.6 Pelaporan Pengelolaan Limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	69
3.4.2.7 Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau	73
3.5 Jurnal Penelitian	76
3.6 Tugas Tambahan.....	76
BAB 4	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran.....	78
BAB 5	79
REFLEKSI DIRI.....	79
5.1 Relevansi Perkuliahan terhadap Kegiatan Magang	79
5.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan <i>Soft Skills</i>.....	79
5.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Akademik	79
5.4 Rencana Pengembangan Diri, Karier, dan Pendidikan Lanjutan	80
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN.....	83
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Acuan Kerja	24
Tabel 3.1 Karakteristik Fisik FABA	46
Tabel 3.2 Karakteristik Kimia FABA	46
Tabel 3.3 FABA sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar	48
Tabel 3.4 Evaluasi Pengelolaan FABA sebagai Limbah Non-B3.....	48
Tabel 3.5 Evaluasi Pengurangan FABA sebagai Limbah Non-B3	49
Tabel 3.6 Evaluasi Penyimpanan FABA sebagai Limbah Non-B3	50
Tabel 3.7 Evaluasi Penyimpanan FABA di Silo	51
Tabel 3.8 Evaluasi Pemanfaatan <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	52
Tabel 3.9 Evaluasi Pemanfaatan FABA.....	54
Tabel 3.10 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Paving Block	54
Tabel 3.11 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Paving Block	55
Tabel 3.12 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Pupuk Tanaman.....	57
Tabel 3.13 Komposisi Adsorben Granul FABA	58
Tabel 3.14 Evaluasi Area Penimbunan FABA.....	60
Tabel 3.15 Evaluasi Struktur Area Penimbunan FABA.....	61
Tabel 3.16 Evaluasi Lapisan Area Penimbunan FABA	61
Tabel 3.17 Evaluasi Saluran Limpasan Air di Area Penimbunan FABA	63
Tabel 3.18 Evaluasi Kolam Penampung Limpasan Air Area Penimbunan	64
Tabel 3.19 Evaluasi Sumur Pantau di Area Penimbunan FABA	66
Tabel 3.20 Evaluasi Pengangkutan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)	67
Tabel 3.21 Tabel Evaluasi Pelaporan Pengelolaan FABA.....	69
Tabel 3.22 <i>Logsheet</i> Distribusi Pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). 71	

Tabel 3.23 Tabel Hasil Analisis Kualitas Air di Sumur Pantau	74
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	16
Gambar 2.2 Logo PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	17
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	19
Gambar 2.4 Budaya Kerja PT. PLN Nusantara Power	20
Gambar 3.1 Dokumentasi Aktivitas Kerja	27
Gambar 3.2 Dokumentasi Area TPS Limbah B3 dan Non-B3	28
Gambar 3.3 Dokumentasi Area Penimbunan FABA dan <i>Runoff Pond</i>	29
Gambar 3.4 Dokumentasi Area Operasi Unit WTP	29
Gambar 3.5 Dokumentasi Area Operasi Unit WWTP	30
Gambar 3.6 Dokumentasi Area Operasi Unit STP.....	31
Gambar 3.7 Dokumentasi Area Operasi Unit CHCB.....	31
Gambar 3.8 Dokumentasi Area Operasi Unit <i>Ash and Slag Handling System</i> ...	32
Gambar 3.9 Dokumentasi Area Operasi Unit CCR.....	33
Gambar 3.10 Dokumentasi Area Operasi <i>Furnace Oil</i>	33
Gambar 3.11 Dokumentasi Pembekalan Materi PPU	34
Gambar 3.12 Proses Pemindahan Limbah B3 ke TPS LB3	35
Gambar 3.13 Proses Sampling dan Analisis Kualitas Air Limbah.....	35
Gambar 3.14 Proses Penambahan Nutrien dan Klorin pada Reaktor STP	36
Gambar 3.15 Proses Pengurasan Sumur Unit STP	37
Gambar 3.16 Proses Sampling Kualitas Air Limbah dan Sumur Pantau	38
Gambar 3.17 Penyusunan Data Distribusi FABA	39
Gambar 3.18 Proses Pembuatan Pelet Ikan dari Cangkang Tritip	40
Gambar 3.19 Proses Pengambilan dan Penimbangan Limbah B3	40

Gambar 3.20 Proses Jar Test	41
Gambar 3.21 Proses Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau	42
Gambar 3.22 Proses Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau	42
Gambar 3.23 Alur Proses Produksi	44
Gambar 3.24 Alur Proses Terbentuknya FABA.....	45
Gambar 3.25 Silo FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	52
Gambar 3.26 Rumah Lestari.....	56
Gambar 3.27 Proses Pembuatan Adsorben Granul	58
Gambar 3.28 Hasil Pengamatan Adsorben Granul FABA pada Limbah Batik ..	59
Gambar 3.29 Area Penimbunan FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton..	60
Gambar 3.30 Saluran Drainase Area Penimbunan PT. PLN NP UP Paiton	64
Gambar 3.31 Kolam limpasan air (<i>runoff pond</i>) PT. PLN NP UP Paiton.....	65
Gambar 3.32 Proses Pengambilan Sample di Sumur Pantau oleh EnviLab.....	67
Gambar 3.33 Grafik Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sumber utama penyedia energi listrik di Indonesia. PLTU menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi panas yang kemudian diubah menjadi tenaga listrik. Namun, proses pembakaran batubara ini juga menghasilkan sisa padat berupa abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) yang dikenal sebagai FABA. Volume FABA yang dihasilkan setiap hari cukup besar, sehingga tanpa pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan masalah lingkungan. FABA yang tidak ditangani dengan baik berpotensi menyebabkan debu beterbangan ke udara, mencemari kualitas udara ambien, merembes ke tanah dan mencemari air tanah melalui air lindi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sistem pengelolaan limbah yang terencana, terstruktur, dan memenuhi standar lingkungan.

Untuk mencegah dampak negatif tersebut, PLTU menerapkan sistem pengelolaan FABA yang mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, hingga penimbunan di area khusus. Tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati agar limbah tidak tercecer atau mengganggu lingkungan. Pada prosesnya, *fly ash* ditangkap menggunakan *electrostatic precipitator* (ESP), lalu dialirkan menuju silo penyimpanan, sementara *bottom ash* dikumpulkan dari *boiler hopper* dan dipindahkan menggunakan *conveyor* menuju silo penyimpanan. Setelah ditampung dalam silo penyimpanan, *fly ash* dan *bottom ash* masing-masing diangkut menggunakan truk ke area penampungan. Setelah itu, FABA ditimbun di *ash disposal (landfill)* dengan desain yang sesuai dengan regulasi. Selama proses ini, dilakukan pula pengendalian debu melalui penyemprotan air dan pemeliharaan fasilitas penyimpanan secara rutin agar tetap berfungsi dengan baik.

Selain pengumpulan dan penimbunan, pemantauan kondisi lingkungan menjadi aspek penting dalam pengelolaan FABA. PLTU wajib melakukan pemantauan kualitas udara, air permukaan, dan air tanah secara berkala untuk mengetahui apakah ada pencemaran yang terjadi akibat aktivitas pengelolaan

FABA. Hasil pemantauan ini kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan hasil yang melebihi baku mutu, perusahaan harus segera melakukan tindakan perbaikan, misalnya meningkatkan frekuensi penyemprotan, memperbaiki sistem penimbunan, atau memperbaiki sistem resirkulasi air di area *ash disposal*. Dengan hal ini, potensi dampak negatif dapat diminimalkan sehingga aktivitas PLTU tetap aman bagi lingkungan sekitar.

Seluruh proses pengelolaan FABA ini mengacu pada regulasi pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengatur bahwa meskipun FABA sudah dikategorikan sebagai limbah non-B3, pengelolaannya tetap harus memenuhi ketentuan teknis seperti standar desain fasilitas penyimpanan, prosedur penanganan yang aman, serta kewajiban pelaporan hasil pemantauan lingkungan secara berkala. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi hal yang sangat penting, baik untuk melindungi lingkungan maupun untuk menjaga kelancaran operasional PLTU. Kegiatan magang ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung penerapan sistem pengelolaan FABA di lapangan, mulai dari pengumpulan, penimbunan, pengendalian dampak lingkungan, hingga proses pelaporan. Dengan mengikuti kegiatan magang, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman dan memahami lebih jelas cara pengelolaan limbah padat di industri ketenagalistrikan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah.

1.2 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Magang secara umum, antara lain:

1. Mengetahui cara kerja unit pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara di industri ketenagalistrikan.
2. Mengetahui ruang kerja bidang lingkungan di industri ketenagalistrikan.
3. Mengetahui proses pengelolaan limbah yang sesuai standar dan regulasi di industri ketenagalistrikan.

1.3 Tujuan Topik Khusus Magang

Adapun tujuan dari kegiatan Magang ini, antara lain:

1. Mengetahui proses pengelolaan limbah *fly ash dan bottom ash (FABA)*
2. Mengetahui tahapan pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan pemanfaatan FABA di area PLTU.
3. Mempelajari pengelolaan FABA di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dan kesesuaiannya dengan regulasi.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang ini adalah:

1. Program Magang MBKM ini dilaksanakan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang bertempat di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
2. Program Magang MBKM ini dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2025 hingga tanggal 31 Desember 2025.
3. Penelitian memfokuskan pada evaluasi pengelolaan FABA pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berlandaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun.

1.5 Manfaat kegiatan

1.5.1 Manfaat bagi UPN Veteran Jawa Timur

Kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi UPN Veteran Jawa Timur, karena dapat memperkuat peran universitas sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan ini, UPN Veteran Jawa Timur dapat meningkatkan reputasi dan citra positif di mata masyarakat serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai mitra eksternal, baik dari dunia industri, pemerintah, maupun komunitas. Selain itu, kegiatan ini mendukung peningkatan akreditasi dan kualitas pendidikan, karena menjadi bukti nyata keterlibatan universitas dalam pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan. Kegiatan ini juga membantu memperkuat branding universitas sehingga semakin

dikenal sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan dan siap melahirkan lulusan yang berkualitas.

1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang memperkaya wawasan dan melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kreativitas. Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan kepemimpinan yang sangat berguna di dunia kerja. Pengalaman ini dapat menjadi nilai tambah dalam portofolio dan riwayat hidup mereka, serta membuka kesempatan untuk memperluas jaringan profesional dengan pihak mitra yang dapat mendukung karier di masa depan.

1.5.3 Manfaat bagi Perusahaan

Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini juga memperoleh manfaat melalui kontribusi ide, inovasi, dan tenaga yang diberikan oleh universitas dan mahasiswa. Kegiatan ini dapat membantu perusahaan dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, sekaligus meningkatkan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang diberikan. Kerja sama ini juga membuka peluang terjalannya kolaborasi jangka panjang dengan UPN Veteran Jawa Timur. Selain itu, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan citra positif mereka di mata publik sebagai pihak yang mendukung pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan generasi muda.

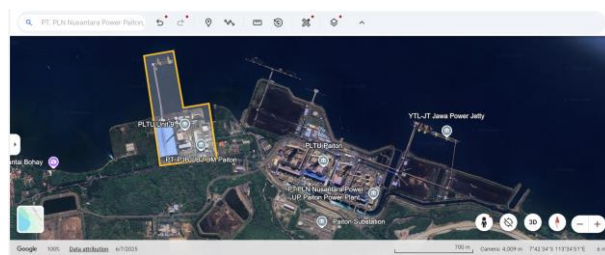
BAB 2

PELAKSANAAN METODE KERJA

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

2.1.1 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.



Gambar 2.1 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Google Earth, 2025)

2.1.2 Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan surat balasan perihal kerja praktek lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Nomor 1389/335/PLNNP020001/2025 disampaikan bahwa magang pada Fungsi Lingkungan Unit 9 yang dilaksanakan selama tiga setengah (3,5) bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2025 – 31 Desember 2025. Hari kerja dalam kontrak magang MBKM ini adalah hari Senin– Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

2.2 Profil Perusahaan



Gambar 2.2 Logo PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power, 2025)

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Unit ini berada di bawah naungan PT. PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang secara khusus berfokus pada pengelolaan dan pengembangan pembangkit listrik di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem ketenagalistrikan nasional, PLN Nusantara Power memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Unit Pembangkitan Paiton memiliki tanggung jawab utama dalam mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berlokasi di Paiton, Jawa Timur, dengan kapasitas besar dan peran vital dalam sistem kelistrikan Jawa–Bali. Kegiatan operasional unit ini mencakup pengelolaan proses pembangkitan listrik, pemeliharaan peralatan utama dan pendukung, serta penerapan aspek keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan guna memastikan pembangkitan listrik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Logo PT. PLN Nusantara Power yang digunakan oleh Unit Pembangkitan Paiton memiliki makna filosofis yang resmi sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan. Logo tersebut terdiri dari beberapa elemen utama yang mencerminkan identitas dan nilai perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Persegi Panjang

Bidang persegi panjang menjadi dasar dari seluruh elemen logo. Bentuk ini melambangkan organisasi yang terstruktur dengan baik, stabil, dan profesional. Selain itu, bentuknya juga mencerminkan dinamika dan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia ketenagalistrikan yang terus berkembang.

2. Petir

Simbol petir melambangkan energi listrik sebagai produk utama perusahaan. Petir juga mencerminkan kecepatan, ketepatan, dan semangat kerja yang tinggi dalam menjalankan proses pembangkitan listrik secara andal dan berkelanjutan.

3. Tiga Gelombang

Tiga gelombang melambangkan tahapan utama dalam sistem ketenagalistrikan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Gelombang tersebut juga menggambarkan sinergi dan kesinambungan kerja seluruh insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, adapun arti warna yang tertera pada logo perusahaan, yaitu:

1. Kuning → Menggambarkan cahaya dan pencerahan sebagai simbol manfaat listrik bagi kehidupan masyarakat.
2. Merah → Melambangkan semangat, keberanian, dan kedewasaan perusahaan dalam menghadapi dinamika serta tantangan industri energi.
3. Biru → Mencerminkan keandalan, profesionalisme, dan konsistensi perusahaan dalam menyediakan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut ini adalah identitas perusahaan, yaitu:

- Nama Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
- Status Perusahaan : Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)
- Tahun Berdiri : 1994
- Alamat : Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

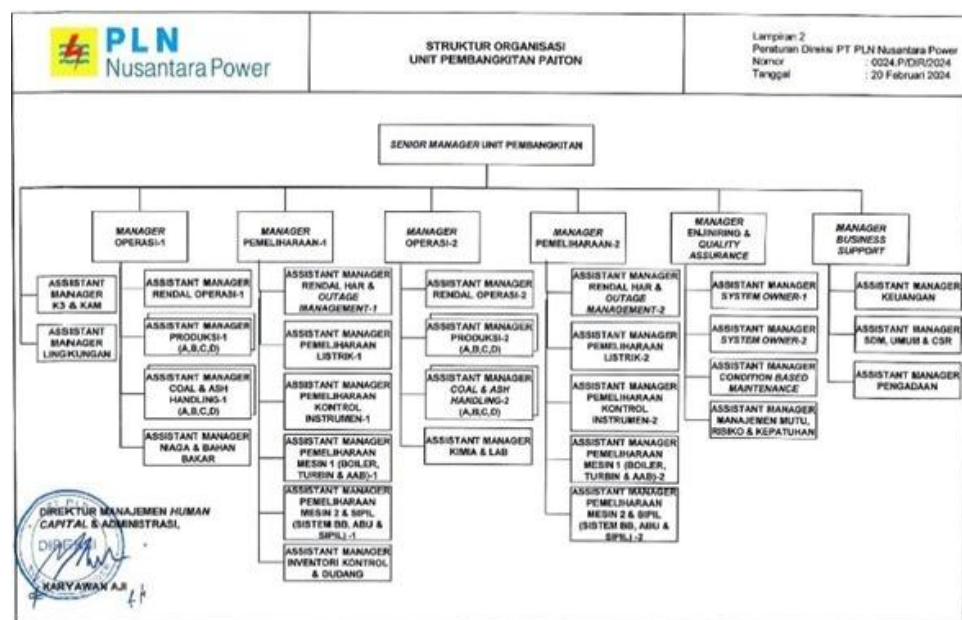
2.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini awalnya berdiri pada tahun 1992 dengan nama Unit Kerja Unit Pembangkitan Paiton, yang berada di bawah

pengelolaan sektor Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Timur dan Bali. Seiring dengan restrukturisasi perusahaan, PT Pembangkitan Jawa-Bali II (PJB II) kemudian menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), hingga akhirnya pada 4 Oktober 2022 resmi berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Sejak saat itu, Unit Pembangkitan Paiton dikenal dengan nama PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Saat ini, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan beberapa unit pembangkit dengan kapasitas besar yang menjadi bagian penting dalam menopang sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

2.2.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power, 2025)

2.2.3 Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

Misi

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

Selain visi dan misi, perusahaan juga memiliki budaya kerja yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional. Budaya kerja yang diterapkan merupakan wujud nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan dan seluruh pegawainya. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali menerapkan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai inti BUMN. Budaya kerja tersebut dikenal sebagai core values “AKHLAK”, yang menjadi landasan sikap, perilaku, dan etika kerja seluruh insan perusahaan dalam mendukung keberlangsungan dan kinerja organisasi.



Gambar 2.4 Budaya Kerja PT. PLN Nusantara Power

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power, 2025)

1. A = Amanah

Amanah berarti setiap pegawai bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nilai ini tercermin dari sikap jujur, dapat dipercaya, serta

konsisten antara perkataan dan tindakan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

2. K = Kompeten

Kompeten mengandung makna bahwa pegawai terus berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja. Dengan kompetensi yang baik, setiap individu mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan bidang tugasnya.

3. H = Harmonis

Harmonis mencerminkan sikap saling menghargai, peduli, dan menghormati perbedaan di lingkungan kerja. Nilai ini mendorong terciptanya hubungan kerja yang baik, suasana kerja yang kondusif, serta kerja sama yang positif antarpegawai.

4. L = Loyal

Loyal berarti memiliki komitmen dan dedikasi terhadap perusahaan, bangsa, dan negara. Pegawai diharapkan menjaga nama baik perusahaan, menaati peraturan yang berlaku, serta mendukung tujuan dan kebijakan perusahaan dengan penuh tanggung jawab.

5. A = Adaptif

Adaptif menunjukkan kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun dinamika lingkungan kerja. Sikap adaptif membantu perusahaan tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan di era yang terus berkembang.

6. K = Kolaboratif

Kolaboratif berarti terbuka untuk bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak. Nilai ini menekankan pentingnya kerja tim, komunikasi yang baik, serta saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

2.2.4 Kegiatan Produksi atau Jasa yang Dihasilkan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik besar yang berperan penting dalam menjaga pasokan listrik untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), UP Paiton mengoperasikan tiga unit utama, yaitu Unit 1 dan Unit 2 yang masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, serta Unit 9 dengan kapasitas 660 MW. Energi listrik yang dihasilkan dari unit-unit ini menjadi sumber utama bagi berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari industri, perkantoran, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selain menghasilkan listrik dari batubara, UP Paiton juga terus berinovasi dengan mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan teknologi co-firing, yaitu dengan mencampurkan biomassa seperti serbuk kayu atau limbah pertanian ke dalam bahan bakar batubara. Melalui metode ini, proses pembangkitan listrik bisa tetap berjalan sekaligus membantu mengurangi emisi karbon. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi menuju energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tak hanya berfokus pada penyediaan listrik, UP Paiton juga aktif menjalankan berbagai program peduli lingkungan dan sosial. Beberapa di antaranya adalah kegiatan transplantasi terumbu karang untuk menjaga ekosistem laut, penghijauan di sekitar area pembangkit untuk menjaga kualitas udara, serta pengelolaan limbah agar tetap ramah lingkungan.

Peralatan utama proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 9 adalah Boiler, Turbin, Generator dan Water Treatment Plant. Prinsip produksi listrik PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9 yaitu batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan air dalam pipa-pipa ketel. Proses pemanasan tersebut menghasilkan uap bertekanan tinggi yang dikumpulkan dalam steam drum bertekanan 167 kg/cm³ dengan suhu sekitar 320° C selanjutnya uap dialirkan menuju pipa-pipa pemanas hingga mencapai suhu 540° C. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Uap dari turbin selanjutnya dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dengan air dalam pipa.

2.3 Metode Kerja

Metode kerja yang digunakan selama kegiatan magang meliputi partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai aktivitas di lapangan untuk memahami proses kerja dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Keterlibatan ini membantu mahasiswa memperoleh pengalaman nyata mengenai penerapan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan limbah di lokasi magang. Evaluasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses sampling air dan kegiatan pengolahan limbah, seperti pemanfaatan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) sebagai bahan pembuatan paving block, serta pemanfaatan cangkang tritip yang menempel pada steel gate intake untuk bahan baku pembuatan pelet ikan. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan pegawai dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan, tujuan, serta kendala yang dihadapi selama proses berlangsung. Semua kegiatan yang dilakukan selama magang didokumentasikan melalui foto, catatan, dan laporan harian sebagai bukti kegiatan sekaligus bahan penyusunan laporan akhir magang.

2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktual di Lapangan

Berdasarkan surat balasan perihal kerja praktek lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Nomor 1389/335/PLNNP020001/2025 disampaikan bahwa magang pada bidang lingkungan unit 9 yang dilaksanakan selama tiga setengah (3,5) bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2025 – 31 Desember 2025. Hari kerja dalam kontrak magang MBKM ini adalah hari Senin– Jumat dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama melakukan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan	Minggu ke-															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tahap Persiapan (orientasi)																
Pengarahan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pemahaman safety induction (induksi K3) oleh staff K3.																
Pengenalan tugas umum dan pemahaman materi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.																
Pengumpulan Data																
Survey lapangan dan																

pengambilan data dokumen																
Crosscheck kesesuaian data lapangan																
Analisa Data																
Penyusunan luaran sesuai dengan data yang telah didapat																
Penyusunan Laporan dan Luaran																
Logbook kegiatan magang																
Mengerjakan laporan magang																
Menyusun artikel																
Mengerjakan tugas tambahan																
Evaluasi (sidang)																

BAB 3

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Posisi atau Kedudukan pada Kegiatan Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang program MBKM di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, mahasiswa ditempatkan pada bidang lingkungan. Bidang ini memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan aspek-aspek lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Mahasiswa berperan sebagai peserta magang yang membantu tim lingkungan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data terkait pengelolaan limbah, baik limbah padat maupun cair, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan observasi di lapangan. Mahasiswa juga terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pendataan distribusi dan pengangkutan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA), observasi sistem pengelolaan limbah, serta kegiatan sampling kualitas air di beberapa titik pantau. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari sistem pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh, mulai dari proses pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna hingga prosedur pelaporan hasil pemantauan lingkungan kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, mahasiswa jadi memahami keterkaitan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik di industri.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas

Metode penyelesaian tugas dalam magang ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun semua data yang didapat selama kegiatan berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah dan dijadikan bahan utama dalam penulisan laporan. Proses penyusunan laporan dilakukan secara bertahap, dimulai dari mengatur urutan kegiatan yang sudah dilakukan, menulis hasil pengamatan di lapangan, lalu membahas temuan yang diperoleh selama magang. Mahasiswa juga melakukan pengecekan ulang terhadap catatan dan hasil dokumentasi supaya isi laporan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Setelah semua data tersusun rapi,

langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan pengalaman pribadi serta informasi yang didapat selama magang.

3.3 Logbook dan Daftar Kegiatan

Secara umum, kegiatan yang dilakukan selama Magang MBKM di Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berfokus pada bidang lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di area pembangkit. Peserta magang mendapatkan pembelajaran, arahan, serta kesempatan untuk menerapkan secara langsung ilmu yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan mencakup berbagai aktivitas seperti observasi lapangan, pengambilan sampel, serta pengenalan terhadap proses pengelolaan limbah dan emisi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Berikut beberapa kegiatan dan pembelajaran yang telah dilaksanakan beserta dokumentasinya:



Gambar 3.1 Dokumentasi Aktivitas Kerja
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.1 Observasi TPS Limbah B3 dan Non-B3

Pada kegiatan observasi di TPS B3, ditemukan adanya fasilitas khusus seperti drum penyimpanan limbah kimia B3 cair, karung untuk limbah B3 padat, ventilasi yang baik, drainase tertutup dan saluran penampung tumpahan (*spill containment*), penyediaan alat pelindung diri (APD), dan atap serta dinding tertutup guna melindungi limbah dari hujan dan panas. TPS B3 ini juga dilengkapi dengan keterangan-keterangan simbol B3 serta kodenya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Sementara itu, pada TPS Non-B3, pengelolaan lebih fokus pada pengurangan volume sampah dengan metode seperti pemilahan organik dan anorganik, serta pengomposan sampah organik untuk dimanfaatkan kembali sebagai kompos untuk pemenuhan program CSR perusahaan.



Gambar 3.2 Dokumentasi Area TPS Limbah B3 dan Non-B3

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.2 Observasi Area Penimbunan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Area penimbunan yang sering disebut sebagai tempat pembuangan abu (*ash disposal*) adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk limbah *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Tempat penimbunan FABA ini dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan lapisan struktur yang sesuai dengan Pasal 25. Selain itu, dilakukan penyiraman secara berkala untuk mencegah berkurangnya volume tumpukan akibat terbawa angin, terutama pada musim kemarau. Air

penyiraman bersumber dari *runoff pond*, sehingga air yang digunakan dapat diproses kembali melalui sistem resirkulasi.



Gambar 3.3 Dokumentasi Area Penimbunan FABA dan *Runoff Pond*
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.3 Pembekalan dan Observasi Unit *Water Treatment Plant (WTP)*

Water Treatment Plant (WTP) adalah unit pengolahan yang berfungsi mengubah air laut menjadi air dengan kandungan mineral sangat rendah, atau yang dikenal sebagai air demin. Proses ini disebut demineralisasi air laut. Air demin kemudian digunakan sebagai media pendingin pada peralatan operasional. Pada unit ini, air laut menjalani beberapa tahap pengolahan, mulai dari intake, proses reverse osmosis (RO), hingga masuk ke tangki resin. Tujuan utama demineralisasi air laut adalah untuk mencegah kerusakan alat akibat korosi yang disebabkan oleh mineral dalam air laut dan untuk menghindari masuknya mikroorganisme.



Gambar 3.4 Dokumentasi Area Operasi Unit WTP
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.4 Pembekalan dan Observasi Unit *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*

Waste Water Treatment Plant (WWTP) berfungsi untuk mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan proses produksi agar kualitasnya memenuhi baku mutu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Unit WWTP terdiri dari 4 *Wastewater Storage Pond (WWSP)* yang masing-masing bersumber dari proses yang berbeda-beda, *pH regulation tank*, tangki koagulasi, tangki flokulasi, *clarifier*, *concentration pool*, dan *sludge drying bed*. Air limbah hasil olahan WWTP juga sebagian digunakan untuk penyiraman fasilitas penunjang seperti *stockpile*, *silo ash*, *transfer tower tripper*, *crusher*, dan *conveyor*.



Gambar 3.5 Dokumentasi Area Operasi Unit WWTP

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.5 Pembekalan dan Observasi Unit *Sewage Treatment Plant (STP)*

Sewage Treatment Plant (STP) adalah unit pengolahan limbah domestik seperti toilet, dapur, atau area perkantoran di perusahaan. Pada unit ini digunakan reaktor *Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)* sebagai proses biologis utama untuk menurunkan kandungan pencemar dalam air limbah domestik. Air limbah yang telah diolah selanjutnya dialirkan ke laut melalui *outfall* yang terpisah dari jalur pembuangan limbah air bahang (*cooling water*) maupun dari sistem pengolahan limbah industri di WWTP, sehingga aliran pembuangan tetap terkontrol dan sesuai peruntukannya.



Gambar 3.6 Dokumentasi Area Operasi Unit STP
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.6 Pembekalan dan Observasi Unit *Coal Handling and Conveyor Belt (CHCB) System*

Unit Coal Handling and Conveyor Belt (CHCB) System bertugas untuk mengelola alur batu bara mulai dari proses pembongkaran dari tongkang di area jetty hingga pengirimannya ke boiler sebagai bahan bakar. Pada tahap awal, batu bara yang tiba di jetty dibongkar menggunakan alat bongkar seperti unloader atau crane, kemudian dipindahkan menuju conveyor system. Selanjutnya, batu bara dialirkan melalui rangkaian conveyor belt yang terhubung satu sama lain dan dilengkapi peralatan seperti crusher, stacker, reclaimers, dan magnetic separator agar ukuran batu bara sesuai kebutuhan, memisahkan material asing, serta menjaga alur distribusi.



Gambar 3.7 Dokumentasi Area Operasi Unit CHCB
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.7 Pembekalan dan Observasi Unit *Ash and Slag Handling System*

Unit Ash and Slag Handling System bertugas untuk mengelola aliran limbah padat hasil pembakaran batubara yaitu *fly ash* dan *bottom ash (slag)*, mulai dari keluarnya abu dari boiler hingga proses pemuatan ke *dump truck*. *Fly ash* yang terbawa gas buang ditangkap melalui peralatan seperti *Electrostatic Precipitator (ESP)* lalu dialirkan ke silo penyimpanan. Sementara itu, *bottom ash* yang jatuh ke bagian bawah boiler dikumpulkan melalui *bottom ash hopper*, didinginkan, kemudian dipindahkan menggunakan *conveyor* ke silo penyimpanan. Setelah masuk ke silo penyimpanan, kedua jenis abu tersebut dibawa oleh ke *dump truck* ke area penimbunan FABA (*ash disposal*).



Gambar 3.8 Dokumentasi Area Operasi Unit *Ash and Slag Handling System*
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.8 Pembekalan dan Observasi Unit *Central Control Room (CCR)*

Pembekalan dan observasi di Unit *Central Control Room (CCR)* merupakan kegiatan untuk memahami bagaimana seluruh proses produksi listrik di PLTU dikendalikan dan diawasi secara terpusat. Di CCR, operator memantau alur batu bara dari saat masuk ke boiler, proses pembakaran, hingga pengelolaan gas buang di cerobong. Sistem kontrol di CCR berfungsi agar dapat operator melihat kondisi peralatan secara real-time, seperti temperatur, tekanan, debit aliran, serta performa masing-masing unit.



Gambar 3.9 Dokumentasi Area Operasi Unit CCR
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.9 *Furnace Oil*

Unit proses *furnace oil* bertugas untuk mengelola minyak bakar sebelum digunakan untuk menyalakan boiler. Minyak ini dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terlalu kental, sehingga lebih mudah dipompa dan disemprotkan ke burner. Pemanasan ini membantu minyak terbakar dengan sempurna, terutama saat boiler baru dinyalakan dan suhu ruang bakar belum cukup panas untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Setelah dipanaskan dan disaring dari kotoran, minyak dialirkan ke burner dan disemprotkan sebagai pemantik api.



Gambar 3.10 Dokumentasi Area Operasi *Furnace Oil*
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.10 Pembekalan Materi Pengendalian Pencemaran Udara (PPU)

Pembekalan materi Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam mencegah, memantau, dan mengendalikan potensi pencemaran udara di lingkungan kerja. Dalam pembekalan ini, diperkenalkan pada sumber-sumber emisi, cara kerja peralatan pengendalian emisi, prosedur pemantauan kualitas udara, serta ketentuan regulasi yang harus dipatuhi perusahaan.



Gambar 3.11 Dokumentasi Pembekalan Materi PPU
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.11 Proses Pemindahan Limbah B3 ke TPS LB3

Proses pemindahan Limbah B3 ke TPS Limbah B3 dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional dikemas terlebih dahulu dalam wadah yang sesuai, tertutup rapat, serta diberi label dan simbol B3. Setelah itu, limbah dipindahkan ke TPS LB3 menggunakan peralatan yang memadai dan ditangani oleh petugas yang telah dibekali pengetahuan serta menggunakan alat pelindung diri. Di TPS LB3, limbah disusun berdasarkan jenis dan karakteristiknya, kemudian dicatat dalam sistem pencatatan limbah untuk memastikan pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 3.12 Proses Pemindahan Limbah B3 ke TPS LB3

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.12 Sampling dan Analisis Kualitas Air Limbah

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel air limbah di beberapa lokasi seperti *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*, *Sewage Treatment Plant (STP)*, *Coal Yard Runoff Pond (CYRO)*, outlet air bahang hasil proses demineralisasi air laut, serta beberapa titik lain di proses pengolahan air dalam pembangkit seperti blow down pit. Kegiatan pemantauan air ini dilakukan secara rutin di laboratorium lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton selama masa magang sebagai bentuk pengendalian kualitas air limbah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan air yang dibuang tidak mencemari lingkungan dan tetap memenuhi standar baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan. Setelah sampel diambil, air tersebut diuji untuk beberapa parameter utama, yaitu pH, kekeruhan, TSS (Total Suspended Solid), serta konduktivitas atau daya hantar listrik dari air limbah tersebut.



Gambar 3.13 Proses Sampling dan Analisis Kualitas Air Limbah

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.13 Penambahan Nutrien dan Klorin pada Reaktor *Sewage Treatment Plant (STP)*

Penambahan nutrien pada reaktor STP dilakukan untuk memastikan mikroorganisme pada reaktor MBBR memiliki nutrisi yang cukup untuk memecah dan menguraikan bahan pencemar organik. Limbah domestik sering kali kekurangan unsur tertentu seperti nitrogen (N) atau fosfor (P), sehingga diperlukan penambahan nutrien agar proses degradasi biologis berlangsung optimal. Jika nutrien tidak mencukupi, kinerja mikroorganisme akan menurun, menyebabkan proses pengolahan tidak efektif dan kualitas air keluar tidak memenuhi baku mutu. Sedangkan penambahan klorin (klorinasi) dilakukan pada tahap akhir pengolahan sebagai proses disinfeksi, yaitu membunuh atau menurunkan jumlah bakteri patogen, virus, dan mikroorganisme berbahaya lainnya sebelum air buangan dilepas ke lingkungan.



Gambar 3.14 Proses Penambahan Nutrien dan Klorin pada Reaktor STP
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.14 Preventive Maintenance Saluran Unit *Sewage Treatment Plant (STP)*

Pengurasan sumur pada unit STP merupakan kegiatan untuk mengeluarkan endapan lumpur (*sludge*) dan kotoran yang telah menumpuk di dalam sumur atau bak pengumpul. Endapan ini berasal dari limbah domestik yang diolah pada STP dan harus dikeluarkan secara berkala. Jika tidak dikuras, penumpukan lumpur dapat mengurangi kapasitas bak, mengganggu proses biologis, serta menimbulkan bau dan potensi pencemaran lainnya. Kegiatan pengurasan ini dilakukan bersama

dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Probolinggo yang memiliki tugas dan fasilitas khusus untuk menangani, menyedot, dan mengangkut lumpur tinja. Lumpur yang diambil akan dibawa ke IPLT untuk diolah lebih lanjut.



Gambar 3.15 Proses Pengurasan Sumur Unit STP
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.15 Sampling Kualitas Air Limbah dan Sumur Pantau Landfill FABA dengan Pihak Eksternal

Sampling kualitas air limbah dan sumur pantau landfill FABA *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dilakukan secara berkala oleh PT. Envilab Indonesia sebagai laboratorium eksternal terakreditasi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu limbah cair sesuai dengan regulasi. Pengujian ini mencakup parameter fisika, kimia, dan biologis, seperti pH, TSS, logam berat, COD, BOD, serta indikator potensi pencemaran lainnya. Pengambilan sampel dilakukan secara berkala di titik-titik yang telah ditetapkan, termasuk outlet air limbah dan sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar landfill FABA. Disini peserta magang bertugas untuk menuliskan hasil analisis sample air untuk dilaporkan,



Gambar 3.16 Proses Sampling Kualitas Air Limbah dan Sumur Pantau
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.16 Rekapitulasi dan Pengumpulan Data Distribusi Pengelolaan FABA Perusahaan Ke *Website* SPEED

Selama melaksanakan kegiatan magang program MBKM, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami dan melakukan pendataan pengangkutan dan distribusi *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) ke website SPEED di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan FABA berjalan dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai jumlah FABA yang diangkut, pihak yang terlibat dalam proses distribusi, kesesuaian nomor polisi mobil pengangkut, serta memastikan tujuan distribusi, yaitu untuk penimbunan atau pemanfaatan. Selain untuk dimasukkan ke *website* SPEED, data tersebut juga digunakan untuk menyusun laporan administrasi yang digunakan perusahaan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan rutin.



Gambar 3.17 Penyusunan Data Distribusi FABA

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.17 Pemanfaatan Cangkang Teritip sebagai Bahan Baku Pelet Ikan

Teritip adalah hewan laut yang biasanya menempel pada permukaan keras, seperti pintu air (steel gate) di Water Treatment Plant (WTP). Jika teritip terlalu banyak menempel, maka aliran air bisa terhambat. Oleh karena itu, teritip harus dibersihkan secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah limbah tersebut menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan cangkang teritip didasarkan pada kandungan mineral yang dimilikinya, terutama kalsium karbonat (CaCO_3) dalam jumlah yang cukup tinggi. Kalsium karbonat berperan sebagai sumber mineral, sekaligus dapat memperkuat struktur fisik pelet sehingga tidak mudah hancur. Proses pembuatan pelet dimulai dengan mengumpulkan dan membersihkan cangkang teritip. Selanjutnya, cangkang tersebut dikeringkan, dihancurkan, dan disaring sehingga membentuk serbuk halus. Serbuk cangkang kemudian dicampurkan bersama bahan-bahan lain seperti dedak padi sebagai sumber nutrisi, tepung kanji sebagai perekat alami, air, serta limbah kantin nasi untuk sebagai upaya pemanfaatan limbah. Adonan tersebut dicampur sampai homogen dan dikemas per 1 kg.



Gambar 3.18 Proses Pembuatan Pelet Ikan dari Cangkang Tritip
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.18 *Cleaning Area Unit Boiler dan Turbin dari Limbah B3*

Cleaning area unit boiler dan turbin dari limbah B3 dilakukan dengan pengambilan limbah-limbah B3, seperti kain majun yang telah terkontaminasi oli, filter udara, dan jenis limbah B3 lainnya. Limbah B3 yang terkumpul kemudian ditimbang untuk mengetahui jumlah timbulan limbah dan selanjutnya dikemas lalu disimpan di TPS Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah B3.



Gambar 3.19 Proses Pengambilan dan Penimbangan Limbah B3
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.19 Analisis Dosis Optimum Koagulan dengan Sample Air Coal Yard Runoff Pond (CYRO)

Kegiatan Analisis Dosis Optimum Koagulan dengan Sampel Air Coal Yard Runoff Pond (CYRO) dilakukan untuk menentukan jumlah koagulan yang paling efektif dalam menurunkan kekeruhan dan kandungan padatan tersuspensi pada air limpasan area coal yard. Analisis ini dilakukan dengan variasi dosis koagulan pada sampel air CYRO, kemudian diamati perubahan kualitas airnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan artikel ilmiah oleh salah satu rekan magang.



Gambar 3.20 Proses Jar Test
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.20 Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau Bersama Pihak Eksternal

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kualitas air tanah di sekitar area operasional melalui pengambilan sampel pada sumur pantau. Pengujian ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Parameter kualitas air tanah dianalisis di laboratorium, kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Disini peserta magang bertugas untuk menuliskan hasil analisis sample air untuk dilaporkan.



Gambar 3.21 Proses Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.3.21 Analisis Kualitas Emisi Udara di Cerobong Bersama Pihak Eksternal

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan tingkat pencemar udara yang dihasilkan dari proses operasional melalui cerobong. Pengujian ini dilaksanakan bersama dengan pihak eksternal. Parameter emisi yang diuji kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan untuk memastikan bahwa emisi yang dilepaskan ke udara masih berada dalam batas aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar.



Gambar 3.22 Proses Analisis Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.4 Hasil Pembelajaran Magang

Hasil pembelajaran magang diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas kerja harian di perusahaan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa

mempelajari alur kerja operasional, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi antarbagian dalam mendukung kegiatan perusahaan. Aktivitas harian juga memberikan pemahaman mengenai analisis kualitas air, pengelolaan limbah B3, dan pemanfaatan FABA, serta pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, pembelajaran juga difokuskan pada topik khusus berupa evaluasi pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai karakteristik FABA, sistem pengelolaan yang diterapkan, aspek lingkungan yang perlu diperhatikan, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4.1 Hasil Pembelajaran Berbasis Aktivitas Harian

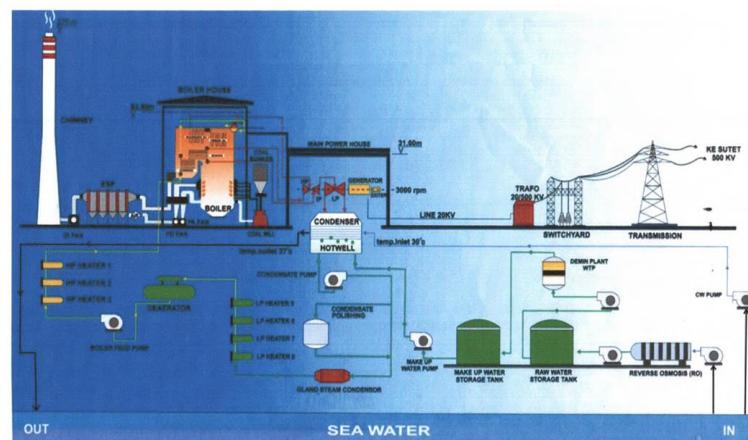
3.4.1.1 Proses Produksi

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap panas hasil pembakaran batu bara sebagai energi penggerak generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap panas yang digunakan berasal dari proses penguapan air dalam unit *boiler* yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya (Wilmer et al., 2022). PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu PLTU yang memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 660 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa-Bali. Kapasitas tersebut menjadikan unit ini sebagai salah satu fasilitas penting dalam sistem kelistrikan nasional. Proses produksi tenaga listrik di PLTU Paiton Unit 9 menggunakan beberapa peralatan utama. Peralatan tersebut antara lain adalah *boiler*, turbin, generator, dan *Water Treatment Plant (WTP)*.

Boiler berfungsi sebagai unit pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas yang digunakan mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang selanjutnya dialirkan ke turbin. Turbin uap berperan mengonversi energi termal uap tersebut menjadi energi mekanik melalui putaran poros akibat dorongan uap pada sudu-sudu turbin. Energi mekanik yang dihasilkan kemudian diteruskan ke generator, yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Selain itu, *Water Treatment Plant*

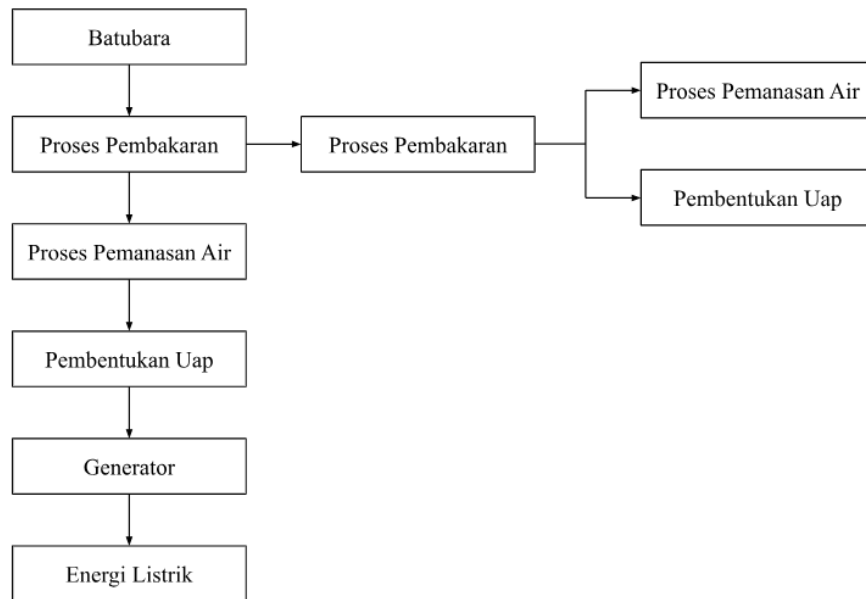
(WTP) memiliki peranan penting dalam menyediakan air dengan kualitas yang sesuai untuk kebutuhan operasional pembangkit, seperti air umpan *boiler*, air pendingin, dan air untuk proses pencucian, sehingga dapat mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, dan penurunan kinerja peralatan (Inyang & Olughu, 2025).

Uap yang dihasilkan dikumpulkan dalam sebuah wadah khusus yang disebut *steam drum* dengan tekanan sekitar 167 kilogram per sentimeter persegi (kg/cm^2) dan suhu mencapai sekitar 320°C . Selanjutnya, uap tersebut dialirkan melalui pipa-pipa pemanas tambahan agar suhunya meningkat hingga mencapai 540°C . Dengan suhu dan tekanan yang tinggi, uap panas ini memiliki energi yang cukup besar untuk menggerakkan turbin. Uap bertekanan tinggi diarahkan ke bilah-bilah turbin sehingga putarannya menghasilkan energi mekanik yang kuat. Energi mekanik inilah yang kemudian ditransformasikan oleh generator menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan sebagian energinya dialirkan ke kondensor. Pada bagian ini, uap didinginkan menggunakan air pendingin yang mengalir di dalam pipa-pipa terpisah. Pendinginan tersebut menyebabkan uap kembali berubah menjadi air dan siap untuk dipompa kembali ke boiler sebagai siklus tertutup (Vedran et al., 2023).



Gambar 3.23 Alur Proses Produksi

3.4.1.2 Proses Terbentuknya *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)



Gambar 3.24 Alur Proses Terbentuknya FABA

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit yang memanfaatkan batubara sebagai sumber energi utama. Pada proses produksinya, batubara dibakar di dalam boiler, yaitu unit yang berfungsi untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap. Uap panas tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik (Vedran et al., 2023). Dari proses pembakaran ini, terbentuk dua jenis residu limbah padat, yaitu *fly ash* dan *bottom ash*. *Fly ash* adalah abu halus yang terbawa naik oleh gas hasil pembakaran menuju bagian atas *boiler* dan selanjutnya ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator (ESP)* agar tidak keluar melalui cerobong yang bertujuan untuk mencegah pencemaran udara. Sementara itu, *bottom ash* merupakan abu yang lebih berat dan kasar yang jatuh ke dasar *boiler* dan dikumpulkan di *ash hopper* (Afrian et al., 2015). Sebelum menuju silo penyimpanan, *bottom ash* diturunkan suhunya terlebih dahulu menggunakan air pendingin. Jumlah *fly ash* yang dihasilkan biasanya jauh lebih besar yaitu berkisar antara 80–90%, sedangkan *bottom ash* hanya sekitar 10–20% (Afrian et al., 2015). PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

menghasilkan *fly ash* sebanyak ± 500 ton/hari dan *bottom ash* sebanyak ± 60 ton/hari.

3.4.1.3 Karakteristik *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Fly ash dan *bottom ash* memiliki karakteristik fisik yang berbeda, baik dari bentuk, ukuran, maupun warnanya. *Fly ash* merupakan partikel halus dengan kandungan abu yang sangat tinggi dan kadar air yang sangat rendah. *Fly ash* juga memiliki porositas yang besar sehingga massa jenisnya ringan (Amanda et al., 2025). Sebaliknya, *bottom ash* memiliki bentuk partikel yang lebih kasar, porositas lebih kecil, serta lebih banyak menyerap air. Sifat *bottom ash* juga lebih padat dibandingkan *fly ash* (Klarens et al., 2016).

Tabel 3.1 Karakteristik Fisik FABA

PARAMETER	FLY ASH	BOTTOM ASH
Warna	Coklat kemerahan	Coklat kehitaman
Ukuran	<45 μm (mikrometer)	0,15 - 10 mm (milimeter)
Massa Jenis	Ringan	Lebih berat
Bentuk	Partikel halus	Partikel kasar
Kadar air	< 1 %	5–15%

(Sumber: Alyatikah et al., 2022)

Selain karakteristik fisik, *fly ash* dan *bottom ash* juga memiliki karakteristik kimia yang berbeda, *fly ash* didominasi oleh silika (SiO_2) dan alumina (Al_2O_3), sedangkan *bottom ash* didominasi oleh kandungan silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), CaO (Kapur/Kalsium Oksida), dan SO_3 (Sulfur Trioksida).

Tabel 3.2 Karakteristik Kimia FABA

PARAMETER	FLY ASH	BOTTOM ASH
SiO_2 (Silikon Dioksida)	18 %	18 %
Al_2O_3 (Aluminium Oksida)	14 %	8 %
Fe_2O_3 (Oksida Besi)	16 %	16 %
CaO (Kapur/Kalsium Oksida)	14 %	7 %

PARAMETER	FLY ASH	BOTTOM ASH
MgO (Magnesium Oksida)	10 %	6 %
SO ₃ (Sulfur Trioksida)	<0,0016 %	<0,0016 %
Na ₂ O (Natrium Oksida)	1 %	0,5 %
K ₂ O (Kalium Oksida)	1 %	0,7 %

(Sumber: Data Hasil Analisis SKY Lab, 2025)

Selain itu, FABA juga mengandung logam berat seperti Fe, Ar, Hg, dll. Namun, walaupun FABA masih mengandung logam berat, tetapi jumlahnya masih berada dalam batas aman sesuai standar pengujian limbah B3. Hasil uji karakteristik juga menunjukkan bahwa FABA dari PLTU bersifat tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak pada suhu sekitar 60°C, sehingga aman untuk disimpan maupun diangkut. Uji reaktivitas menunjukkan tidak adanya kandungan sianida (CN⁻) atau sulfida (S²⁻), dan hasil uji korosivitas memperlihatkan pH yang netral tanpa menyebabkan pengikisan pada logam (Putra et al., 2024). Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menetapkan bahwa FABA tidak lagi termasuk limbah B3 dan dikategorikan sebagai limbah non-B3 terdaftar.

3.4.1.4 Perubahan Status Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan perubahan status hukum limbah abu hasil pembakaran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Regulasi ini menegaskan bahwa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU tidak lagi digolongkan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan serangkaian uji karakteristik terhadap FABA yang membuktikan bahwa residu ini tidak memiliki sifat-sifat berbahaya sebagaimana kriteria limbah B3 seperti uji korosivitas, reaktivitas, mudah menyala, mudah meledak, dan toksisitas., melainkan lebih menyerupai abu biasa dengan kandungan mineral yang relatif stabil (Kusuma et al., 2022). Oleh karena itu, status

FABA berubah menjadi limbah non-B3 terdaftar. Hal ini dijelaskan dalam Lampiran XIV.

Tabel 3.3 FABA sebagai Limbah Non-B3 Terdaftar

Kode Limbah	Jenis Limbah Non-B3	Sumber Limbah
N106	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industri.
N107	Bottom ash	

(Sumber: Lampiran XIV PP No. 22 Tahun 2021)

3.4.1.5 Regulasi Teknis Pengelolaan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Dengan adanya perubahan status FABA dari kategori B3 menjadi non-B3 terdaftar, pengelolaan FABA tidak lagi mengacu pada aturan limbah B3 melainkan mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun. Regulasi tersebut mengatur secara rinci terkait teknis pengelolaan limbah non-B3, termasuk FABA. Prinsip utama dari aturan ini adalah memastikan bahwa limbah non-B3 tetap dikelola secara bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan potensi pencemaran lingkungan maupun risiko terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasional PLTU. Regulasi ini membahas rincian teknis pengelolaan untuk limbah non-B3 termasuk FABA. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

Tabel 3.4 Evaluasi Pengelolaan FABA sebagai Limbah Non-B3

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 2 Ayat 1	Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3.	Sesuai
Pasal 3	Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Pengurangan Limbah non-B3;	Sesuai

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
	b. Penyimpanan Limbah non-B3; c. Pemanfaatan Limbah non-B3; d. Penimbunan Limbah non-B3; e. Pengangkutan Limbah non-B3; f. Perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan g. Pemantauan dan pelaporan.	

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

3.4.2 Hasil Pembelajaran dari Kajian Topik Khusus

3.4.2.1 Pengurangan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.5 Evaluasi Pengurangan FABA sebagai Limbah Non-B3

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 4 Ayat 6	Terhadap abu terbang (<i>fly ash</i>) dan abu dasar (<i>bottom ash</i>) hasil Pengurangan Limbah non-B3 dengan cara termal, wajib dilakukan: a. Penyimpanan Limbah non-B3; b. Pemanfaatan Limbah non-B3; dan/atau c. Penimbunan Limbah non-B3.	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Ketentuan pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 6 menjelaskan bahwa abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) yang dihasilkan dari kegiatan pengurangan limbah non-B3 melalui proses termal (seperti pembakaran pada PLTU) wajib dikelola. Pengelolaan tersebut berupa pengurangan yang meliputi penyimpanan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan limbah non-B3. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga agar limbah tetap terkendali sebelum dimanfaatkan atau ditimbun, pemanfaatan bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah melalui penggunaan kembali yang aman (misalnya sebagai bahan konstruksi), sedangkan penimbunan menjadi opsi terakhir apabila limbah tidak

dapat dimanfaatkan. Dengan kata lain, setiap penghasil FABA berkewajiban memilih dan melaksanakan pengelolaan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.

3.4.2.2 Penyimpanan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.6 Evaluasi Penyimpanan FABA sebagai Limbah Non-B3

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 5 Ayat 1	Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah non-B3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.	Sesuai
Pasal 5 Ayat 2	Penyimpanan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa: a. Bangunan; b. Silo; c. Tempat tumpukan Limbah (<i>waste pile</i>); d. <i>Waste impoundment</i> ; dan/atau e. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 & 2 menjelaskan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah non-B3 wajib melakukan penyimpanan limbah terlebih dahulu sebelum limbah itu dikelola lebih lanjut, misalnya sebelum dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun secara permanen. Penyimpanan sementara ini harus memenuhi persyaratan, yaitu harus berupa bangunan tertutup, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), kolam penampungan (*waste impoundment*), atau bentuk fasilitas lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memilih silo sebagai tempat penyimpanan FABA sementara. Silo adalah wadah tertutup berbentuk silinder yang biasa dipakai untuk menyimpan material padat (seperti abu). Silo memiliki sistem

tertutup yang bertujuan agar FABA tidak mudah terbawa angin, tidak tercecer ke tanah sekitarnya, serta memudahkan pengaturan alur keluar-masuk limbah ketika akan dimanfaatkan atau dipindahkan ke fasilitas pengelolaan berikutnya (Syafarudin & Pasca, 2024).

Tabel 3.7 Evaluasi Penyimpanan FABA di Silo

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 9b	Dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah	Sesuai
	Mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (<i>up lift</i>)	Sesuai
	Material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah membangun silo di atas permukaan tanah menggunakan tiang baja untuk mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah. Silo berbentuk kerucut dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (*up lift*). Material yang digunakan baja yang mampu menahan tekanan tinggi. Oleh karena itu, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah melakukan penyimpanan FABA dengan fasilitas sesuai dengan Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 9b. Hal tersebut dapat dilihat pada foto berikut ini:



Gambar 3.25 Silo FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.4.2.3 Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.8 Evaluasi Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 12 Ayat 1	Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 atau Pemanfaat Langsung Limbah non-B3 dapat melakukan Pemanfaatan Limbah non-B3.	Sesuai
Pasal 12 Ayat 5	Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bangunan; a. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku; b. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi sumber energi; c. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai bahan baku; d. Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai produk samping; dan/atau e. Pemanfaatan Limbah non-B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memanfaatkan *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) sebagai bahan substitusi dalam pembuatan paving block, bata interlock, beton sloof, dll. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan limbah non-B3 adalah penggunaan limbah sebagai substitusi bahan baku yang bertujuan untuk mengurangi dan menekan jumlah limbah FABA. Pemanfaatan ini sejalan dengan regulasi tersebut karena FABA digunakan menggantikan sebagian bahan baku konvensional seperti pasir atau agregat halus. Sebelum dimanfaatkan, FABA terlebih dahulu melalui pengujian karakteristik fisik dan kimia untuk memastikan bahwa kualitas dan kandungan logam beratnya berada dalam batas aman serta memenuhi standar yang berlaku (Putri et al., 2023). Produk hasil pemanfaatan FABA sebagian besar didistribusikan kepada masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

A. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai Substitusi Bahan Baku Paving Block

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) yang dihasilkan proses pembakaran batubara di PLTU dan jumlahnya sangat banyak, namun selama ini sebagian besar hanya dibuang dan ditimbun. Di sisi lain, pembuatan paving block membutuhkan bahan alami seperti pasir dan kerikil dalam jumlah besar, sementara ketersediaan bahan tersebut semakin terbatas karena terus-menerus diambil. Kondisi ini mendorong perlunya mencari bahan pengganti. FABA menjadi salah satu pilihan karena selain bisa mengurangi volume limbah yang menumpuk di tempat penimbunan, *fly ash* memiliki sifat yang mirip dengan semen sehingga bisa digunakan untuk menggantikan sebagian semen dalam pembuatan bahan bangunan. Sedangkan *bottom ash* memiliki sifat yang hampir sama dengan pasir sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pasir (Klarens et al., 2016).

Tabel 3.9 Evaluasi Pemanfaatan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 13a	Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai substitusi bahan baku dilakukan pada kegiatan pembuatan beton, batako, paving block, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis	Sesuai
Pasal 17 Ayat 3a	Standar produk meliputi Standar Nasional Indonesia	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Hal yang melatarbelakangi pemanfaatan ini karena terdapat kemiripan antara karakteristik fly ash dan semen, serta karakteristik antara bottom ash dan pasir. Sehingga dapat dijadikan sebagai material pengganti. Paving block yang dihasilkan kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan serta dimanfaatkan untuk pembangunan pedestrian di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Sebelum digunakan sebagai bahan campuran bahan konstruksi, FABA terlebih dahulu menjalani serangkaian pengujian karakteristik fisik dan kimia untuk memastikan kandungan logam berat yang ada di dalamnya berada pada batas aman sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Pengujian dilakukan guna menghindari potensi risiko kontaminasi logam berat. (Isnandar et al., 2024). Berikut adalah komposisi campuran bahan pembuatan paving block:

Tabel 3.10 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Paving Block

Bahan	Jumlah	Persentase
<i>Fly ash</i>	19 kg	20%
<i>Bottom ash</i>	34 kg	36%
Pasir	36 kg	38%
Semen	5 kg	6%

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Komposisi tersebut menghasilkan kurang lebih 24 paving block. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur secara merata dengan air secara perlahan hingga membentuk adonan homogen yang siap dicetak. Setelah proses pencetakan, paving block dibiarkan pada proses pengeringan hingga kadar airnya berkurang dan material tersebut mencapai kekuatan tekan yang sesuai dengan SNI 03-0691-1996: Bata Beton (Paving Block), 1996. Kekuatan tekan yang memenuhi standar ini menjamin paving block mampu menahan beban dan tekanan yang terjadi saat digunakan sebagai komponen bangunan (Winarno et al., 2019).

B. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai Komponen Utama Bangunan

Tabel 3.11 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Paving Block

Produk	Bahan	Persentase
Bata <i>interlock</i>	<i>Fly ash</i>	10%
Paving block	<i>Fly ash</i>	20%
	<i>Bottom ash</i>	15%
Beton <i>sloof</i>	<i>Fly ash</i>	22%
	<i>Bottom ash</i>	23%
Beton komposit	<i>Fly ash</i>	20%
Urugan	<i>Bottom ash</i>	40%

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton melakukan pemanfaatan limbah *fly ash* dan *bottom ash* sebagai substitusi bahan baku dalam pembangunan “Rumah Lestari”. Rumah lestari merupakan konsep bangunan yang dirancang dengan memanfaatkan produk hasil pengolahan *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) sebagai komponen utama material bangunan seperti paving block, bata beton, atau elemen pracetak lainnya. Pemanfaatan FABA ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan alam konvensional, seperti pasir dan batu, sekaligus menekan jumlah limbah yang harus ditimbun. Dengan

menggunakan material hasil pemanfaatan FABA yang telah melalui pengujian dan memenuhi standar teknis, rumah lestari tidak hanya tetap aman dan layak huni, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.



Gambar 3.26 Rumah Lestari

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

C. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai Substitusi Bahan Pupuk Tanaman

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton juga melakukan pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) sebagai campuran kompos semakin banyak diteliti karena memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas media tanam. Kandungan FABA dapat membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas dan aerasi. Material ini juga memiliki sifat mineral yang dapat menambah unsur mikro tertentu yang bermanfaat bagi tanaman. Ketika dicampurkan dengan kompos organik, FABA berfungsi sebagai bahan tambahan yang membantu menstabilkan pH dan memperbaiki tekstur kompos sehingga lebih mudah menyimpan air dan nutrisi. Penggunaan FABA dapat membantu mempercepat dekomposisi karena sifatnya yang mampu menurunkan kelembapan berlebih serta mengurangi bau. Berikut ini adalah komposisi campuran bahan pembuatan pupuk tanaman:

Tabel 3.12 Komposisi Campuran Bahan Pembuatan Pupuk Tanaman

Bahan	Jumlah	Persentase
Bahan organik	173 kg	42,2%
Pupuk kandang	70 kg	16,5%
Serbuk gergaji	130 kg	30,7%
FABA	45 kg	10,6%

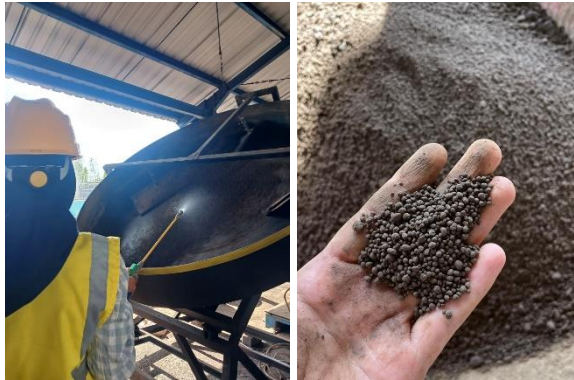
(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Kompos yang dihasilkan cenderung lebih gembur dan tidak mudah menggumpal sehingga akar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Namun, penggunaannya tetap harus dalam batas tertentu. Komposisi FABA yang digunakan yaitu sebanyak 10,6% agar tetap aman bagi tanaman dan tidak mengganggu keseimbangan unsur hara. Selain itu, penelitian pada sayuran menunjukkan bahwa penggunaan media campuran FABA tidak selalu meningkatkan kandungan logam berat atau bahan berbahaya pada tanaman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri et al. (2023), sayuran yang ditanam pada media campuran FABA masih dalam batas aman dari kontaminasi logam berat dan nitrat, sehingga hasil panennya layak dikonsumsi. Kegiatan ini sejalan dengan Permen LHK Nomor 19 Pasal 12 Ayat 5e tentang Pemanfaatan Limbah non-B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) sebagai Adsorben Air Limbah Batik

Fly ash bottom ash (FABA) merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di pembangkit listrik maupun industri. Limbah ini ternyata memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan penyerap (adsorben) dalam pengolahan air limbah, termasuk limbah cair industri batik yang mengandung zat warna sintetis yang sulit terdegradasi secara biologis. Penelitian yang telah dilakukan oleh Wardhana et al. (2025), menunjukkan bahwa FABA mampu mengadsorpsi berbagai jenis zat pewarna sintetis seperti Rhodamine B, Direct Blue dan Crystal Violet dengan efisiensi penghilangan

yang tinggi, yaitu lebih dari 90 %. Maka dari itu dilakukan percobaan pembuatan adsorben berbentuk granul.



Gambar 3.27 Proses Pembuatan Adsorben Granul
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

Proses pembuatan adsorben dilakukan menggunakan alat berbentuk bulat yang digerakkan agar terus memutar sambil disemprotkan menggunakan air sedikit demi sedikit. Hal tersebut dilakukan agar proses pencampuran dalam berjalan dengan baik sehingga komposisi adsorben dapat tercampur rata dan dapat membentuk bulat seperti bola-bola granul. Komposisi bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Komposisi Adsorben Granul FABA

No.	Semen (%)	Fly Ash (%)	Semen (kg)	Fly Ash (kg)	Total (kg)
1	5%	95%	2,5	47,5	50
2	8%	92%	4	46	50
3	10%	90%	5	45	50
4	15%	85%	7,5	42,5	50

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, 2025)

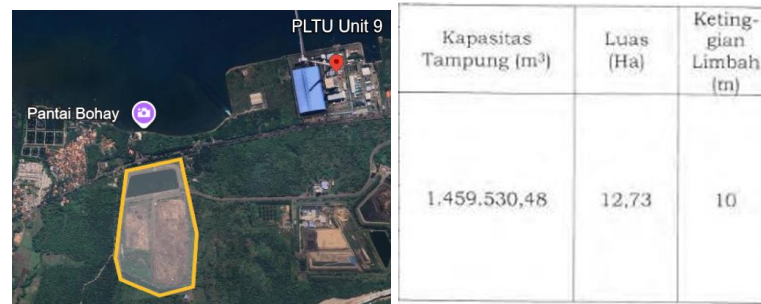


Gambar 3.28 Hasil Pengamatan Adsorben Granul FABA pada Limbah Batik
(Sumber: Hasil Analisis, 2025)

Proses adsorpsi dilakukan dengan waktu kontak (td) selama 24 jam. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin besar persentase *fly ash* (nomor 4), maka air yang hasil proses adsorpsi akan cenderung lebih jernih dibandingkan dengan persentase *fly ash* yang lebih kecil (nomor 1). Hal ini karena semakin banyak *fly ash* yang digunakan, maka semakin besar luas permukaan yang bisa menyerap dan mengikat partikel warna dalam air limbah. Prinsip ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhana et al., 2025, yang menunjukkan bahwa karakteristik permukaan dan struktur porous dari *fly ash* dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi zat warna pada kondisi optimum, misalnya pada variasi waktu kontak dan pH tertentu.

3.4.2.4 Penimbunan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah non-B3 dapat melakukan Penimbunan Limbah non-B3 yang harus dilakukan di fasilitas khusus yang sudah memenuhi standar teknis sesuai aturan ini. Berikut adalah denah dan daya tampung area penimbunana FABA di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:



Gambar 3.29 Area Penimbunan FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Google Earth, 2025)

Tabel 3.14 Evaluasi Area Penimbunan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 24a	Memiliki desain fasilitas	Sesuai
Pasal 24b	Memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan: - Saluran untuk pengaturan aliran air permukaan. - Pengumpulan air lindi dan pengolahannya. - Sumur pantau.	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Berdasarkan evaluasi tersebut, fasilitas pemanfaatan FABA di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Pada Pasal 24a, fasilitas dinilai telah memiliki desain fasilitas yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, pada Pasal 24b, sistem pelapisan juga telah dilengkapi dengan saluran pengaturan aliran air permukaan, sistem pengumpulan serta pengolahan air lindi, dan sumur pantau, sehingga pengendalian potensi pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut tercantum dalam dokumen perusahaan yaitu Izin Landfill PT PLN NP UP Paiton SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 tentang struktur lapisan area penimbunan FABA.

A. Struktur Area Penimbunan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.15 Evaluasi Struktur Area Penimbunan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 25 Ayat 1	Sistem pelapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi: a. Lapisan dasar; b. Lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua; c. Lapisan tanah penghalang; d. Lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama; dan e. Lapisan pelindung selama operasi.	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Sistem pelapisan yang dimaksud dalam Pasal 24 dijelaskan pada Pasal 25 Ayat 1 yang mengatur tentang syarat struktur untuk penimbunan akhir limbah non-B3. Pasal ini menyatakan bahwa fasilitas tersebut harus memiliki sistem pelapisan dasar yang lengkap, meliputi lapisan dasar, lapisan pengumpul lindi pertama dan kedua, lapisan tanah penghalang, serta lapisan penutup atas untuk mencegah kebocoran limbah ke lingkungan. Setiap lapisan memiliki spesifikasi ketebalan dan nilai konduktivitas hidraulik, serta jenis tanahnya. Berikut adalah tabel evaluasi lapisan area penimbunan FABA di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9:

Tabel 3.16 Evaluasi Lapisan Area Penimbunan FABA

Komponen Lapisan	Ketentuan Permen LHK No.19/2021 Pasal 25	Area Penimbunan FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Keterangan
Lapisan dasar	Tanah lempung, $H \geq 1$ m, $K 10^{-7} - 10^{-6}$ m/s	Tanah lempung, $H = 1$ m, $K = \leq 10^{-9}$ m/s	Sesuai

Komponen Lapisan	Ketentuan Permen LHK No.19/2021 Pasal 25	Area Penimbunan FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	Keterangan
SPPL2 – Sistem pengumpulan & pemindahan lindi kedua	Tanah $H \geq 30$ cm, $K = 10^{-2}$ m/s	Tanah setempat, $H = 30$ cm, $K \geq 10^{-4}$ m/s + Pipa 1,5 inch dengan jarak 2 m	Sesuai, tetapi K tanah $\geq 10^{-4}$ m/s tidak menjamin mencapai 10^{-2} m/s
Lapisan tanah penghalang	Tanah liat, $H \geq 30$ cm, $K = 10^{-7}$ m/s	Tanah liat, $H = 70$ cm, permeabilitas 10^{-9} m/s + Geonet HDPE 1,5 mm	Sesuai
SPPL1 – Sistem pengumpulan & pemindahan lindi pertama	Tanah $H \geq 30$ cm, $K = 10^{-2}$ m/s	Tanah setempat 30 cm, $K \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s + Pipa 3 inch	Sesuai, tetapi K tanah $\geq 10^{-4}$ m/s tidak menjamin mencapai 10^{-2} m/s
Lapisan pelindung selama operasi	Tanah ≥ 30 cm	Tanah setempat, $H = 60$ cm + Geomembran HDPE 2 mm	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa landfill FABA PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sudah sesuai standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 25 tentang pelapisan area penimbunan FABA. Meskipun tanah yang digunakan di Sistem Pengumpulan & Pemindahan Lindi (SPPL) memiliki konduktivitas hidraulik yang belum tentu mencapai ketentuan minimum, tetapi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menerapkan sistem perpipaan tambahan, yaitu pipa berdiameter 3 inci dan 1,5 inci. Penambahan pipa drainase ini berfungsi untuk memastikan lindi tetap dapat terkumpul dan dikeluarkan. Hal tersebut berdasarkan Surat Izin Landfill yaitu SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 Lampiran VII yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan bahwa kombinasi material tanah dan sistem

perpipaan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sudah memenuhi fungsi sebagai pengendali rembesan lindi, sehingga struktur landfill dinilai aman bagi lingkungan sekitar.

B. Saluran Limpasan Air

Tabel 3.17 Evaluasi Saluran Limpasan Air di Area Penimbunan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 31 Ayat 2	Pengelolaan air lindi dilakukan dengan ketentuan: a. Membangun saluran drainase limpasan air permukaan yang terpisah dengan saluran air lindi di sekeliling fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 b. Air lindi yang terkumpul di fasilitas Penimbunan Limbah non-B3 dan berkontak dengan Limbah non-B3 harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi c. Air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan pendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan lindi	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia telah melakukan langkah-langkah pengelolaan FABA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah tidak berstatus sebagai limbah B3, tetapi FABA merupakan residu dari proses pembakaran batubara yang jika tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pencemaran air permukaan dan air tanah. Kontaminasi ini umumnya berasal dari lindi yang dihasilkan ketika abu berinteraksi dengan air hujan atau air lain di tempat penimbunan. Oleh karena itu, pengelolaan lindi sangat penting untuk mengurangi risiko pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan PLTU. Di sekeliling area penimbunan FABA di PT. PLN Nusantara

Power UP Paiton terdapat saluran drainase yang berfungsi untuk mengendalikan aliran air hujan serta mencegah limpasan air yang membawa partikel abu keluar dari area penimbunan.



Gambar 3.30 Saluran Drainase Area Penimbunan PT. PLN NP UP Paiton
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

C. Kolam Penampung Limpasan Air (*Runoff Pond*)

Tabel 3.18 Evaluasi Kolam Penampung Limpasan Air Area Penimbunan

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 31 Ayat 3	Tempat penampungan air lindi berupa: Tangki; atau Kolam atau bak	Sesuai
Pasal 33 Ayat 1	Pemantauan lingkungan dilakukan terhadap: a. Air tanah; dan b. Air lindi	Sesuai
Pasal 33 Ayat 3b	Pemantauan lingkungan terhadap air lindi mengambil sampel paling sedikit: 1. Satu kali dalam satu bulan selama dua tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 2. Satu kali dalam tiga bulan untuk tahun-tahun berikutnya	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan kolam sebagai tempat menampung limpasan airnya. Kolam limpasan air (*runoff pond*) berfungsi untuk menampung serta mengontrol air yang berasal dari limpasan hujan. Air yang terkumpul di kolam runoff merupakan air lindi, yaitu air hasil peresapan dari tumpukan FABA. Oleh karena itu, diterapkan sistem loop atau resirkulasi air tertutup. Sistem loop atau resirkulasi air tertutup merupakan metode pemanfaatan kembali air yang sudah digunakan dengan cara dialirkan secara berulang dalam satu siklus tertutup. Air lindi yang tertampung di kolam runoff kemudian dialirkan kembali ke area penimbunan untuk digunakan sebagai air penyiraman. Tujuan penyiraman ini adalah untuk menjaga kondisi FABA tetap lembap sehingga partikel abu tidak mudah beterbangan tertiuap angin. Dengan sistem resirkulasi ini, penggunaan air menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pasokan air baru secara terus-menerus, sekaligus membantu mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Pemantauan air lindi dilakukan melalui pengambilan sampel secara berkala setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh pihak ke-3, yaitu EnviLab. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3b tentang pemantauan kualitas air lindi.



Gambar 3.31 Kolam limpasan air (*runoff pond*) PT. PLN NP UP Paiton
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

D. Sumur Pantau di Area Penimbunan FABA

Tabel 3.19 Evaluasi Sumur Pantau di Area Penimbunan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 33 Ayat 1	Pemantauan lingkungan dilakukan terhadap: a. Air tanah; dan b. Air lindi	Sesuai
Pasal 33 Ayat 2c	Pemantauan lingkungan terhadap air tanah dengan mengambil sampel paling sedikit: 1. 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 2 (dua) tahun pertama beroperasinya kegiatan Penimbunan Limbah non-B3 2. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk tahun-tahun berikutnya	Sesuai
Pasal 33 Ayat 2d	Sumur pantau harus memenuhi persyaratan: 1. Paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah sumur pantau di hulu 2. Paling sedikit berjumlah 2 (dua) buah sumur pantau di hilir 3. Terdapat air dalam sumur pantau yang tidak kering sepanjang tahun 4. Jumlah, lokasi dan kedalaman sumur pantau sesuai dengan kondisi hidrogeologi setempat	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Sumur pantau berfungsi untuk memastikan bahwa landfill tidak mencemari kualitas air sekitar. Karena area penimbunan bersifat terbuka, air hujan yang jatuh ke permukaan FABA dapat melarutkan partikel-partikel halus dan membawa zat-zat yang berpotensi mencemari air tanah maupun air permukaan di sekitarnya sehingga sumur pantau dibuat di area penimbunan limbah non-B3 untuk memantau kualitas air tanah secara berkala, sehingga kebocoran limbah atau lindi bisa dideteksi lebih awal sebelum mencemari lingkungan. Parameter pencemar yang diukur dpada sumur ini adalah pH, TDS, kekeruhan, dan logam berat. Sumur pantau wajib dipasang minimal di dua titik yaitu

bagian hulu (upstream) sebelum aliran air tanah melewati timbunan dan hilir (downstream) setelah air tanah melewati timbunan, sesuai arah aliran air tanah alami agar bisa membandingkan kualitas air sebelum dan sesudah kontak dengan limbah.

Jaraknya antar sumur disesuaikan dengan desain fasilitas dengan kedalaman mencapai lapisan akuifer utama. Sumur pantau di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berjumlah 11 dengan menggunakan bahan material pipa PVC yang dilengkapi filter untuk mencegah masuknya partikel, serta dilindungi tembok beton di permukaan untuk keamanan sesuai regulasi yang berlaku. Pipa PVC dipilih karena memiliki sifat anti korosi. Pemantaun kualitas air sumur pantau dilakukan 1 kali dalam 3 bulan sesuai dengan Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 33 Ayat 2c. Kualitas air tersebut dianalisis oleh pihak ke-3, yaitu EnviLab. Data hasil pemantauan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).



Gambar 3.32 Proses Pengambilan Sample di Sumur Pantau oleh EnviLab
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2025)

3.4.2.5 Pengangkutan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.20 Evaluasi Pengangkutan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 39 Ayat 2	Pengangkutan Limbah non-B3 wajib memenuhi ketentuan:	Sesuai

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
	a. Menjamin tidak terjadinya ceceran, tumpahan dan/atau pencemaran lingkungan; dan b. menggunakan alat angkut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.	

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Pengangkutan limbah non-B3 diatur dalam Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 39 ayat 2 yang mewajibkan proses pengangkutan dilakukan saat penyerahan limbah ke pemanfaat, pengolah, atau area penimbunan dengan menggunakan alat angkut yang sesuai peraturan transportasi umum. Pengangkutan harus menjamin tidak ada ceceran, tumpahan, atau pencemaran lingkungan selama perjalanan, misalnya dengan truk tertutup atau kontainer khusus untuk limbah seperti FABA agar debu tidak beterbangan. Setiap pengangkutan dilengkapi Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Limbah non-B3 yang ditandatangani oleh penghasil, pengangkut, dan penerima, mencatat jenis, jumlah, dan rute angkut. Dokumen ini mirip manifest limbah B3 untuk memastikan tanggung jawab dan memudahkan audit oleh dinas lingkungan. Alat angkut harus dalam kondisi baik, dilengkapi APD bagi pekerja, dan mengikuti rute aman tanpa melewati pemukiman padat. Tujuannya melindungi lingkungan dan masyarakat selama distribusi limbah non-B3 seperti abu terbang ke lokasi pemanfaatan atau TPA.

Alur penimbunan FABA di unit 9 yaitu, FABA yang telah terkumpul di dalam silo penyimpanan kemudian dimasukkan ke dalam truk untuk diangkut ke ash disposal. Terdapat 2 metode pengangkutan fly ash, yaitu:

1. Metode Dry

Metode dry merupakan proses pengangkutan menggunakan truk tertutup berbentuk kapsul yang tujuannya untuk mencegah fly ash agar tidak beterbangan saat diangkut karena massa jenisnya yang sangat ringan sehingga sangat rentan untuk berterbangan.

2. Metode Wet

Metode wet merupakan proses pengangkutan menggunakan truk terbuka dengan menyeprotkan air ke fly ash agar tidak beterbangan saat diangkut menuju ash disposal.

Selain *fly ash*, *bottom ash* juga diangkut ke ash disposal menggunakan truk terbuka hal tersebut karena massa jenis bottom ash lebih berat sehingga kecil kemungkinannya untuk terbang atau terbawa angin saat proses pengangkutan berlangsung.

3.4.2.6 Pelaporan Pengelolaan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Tabel 3.21 Tabel Evaluasi Pelaporan Pengelolaan FABA

Permen LHK No. 19 Tahun 2021	Syarat	Keterangan
Pasal 41 Ayat 1	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Limbah non-B3 Pasal 38 wajib menyusun dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah non-B3	Sesuai
Pasal 42 Ayat 1	Dokumen rincian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan	Sesuai

(Sumber: Data Hasil Analisis, 2025)

Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 41 Ayat 1 mengatur tentang kewajiban pembuatan dokumen dalam kegiatan pengangkutan limbah non-B3. Pada ayat ini ditegaskan bahwa setiap pengangkutan limbah non-B3 wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan limbah non-B3. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administrasi dan alat pengendalian untuk mengetahui asal limbah, jenis dan jumlah limbah, pihak pengangkut, serta tujuan pengangkutan. Ketentuan ini dibuat karena pengangkutan limbah non-B3 harus dilakukan secara tertib dan transparan. Dengan adanya dokumen ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan, sementara penghasil dan pengangkut limbah memiliki kejelasan

tanggung jawab apabila terjadi permasalahan di lapangan. Ketentuan ini juga bertujuan untuk mencegah pembuangan limbah non-B3 secara ilegal dan memastikan bahwa limbah diangkut menuju fasilitas pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Kegiatan penimbunan limbah non-B3, khususnya FABA di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah tercantum pada Dokumen Rincian Teknis dan telah terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan SK.534/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 yang juga mencakup Izin Landfill PT PLN NP UP Paiton SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017. Berikut adalah logsheet untuk pengangkutan *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) pada tanggal 17 Oktober 2025:

Tabel 3.22 *Logsheets* Distribusi Pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)

Tanggal Pengangkutan	Pengelola	Pengangkut	Status	Sumber Material	Material	Tonase
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	32.481
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	32.576
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	32.816
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	32.197
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	32.794
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	24
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	23
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	24
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	21.9
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	23.6
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	14
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	13
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	12
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	23
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	14
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	14
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	12
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	12
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Ash Disposal Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	20.15

Tanggal Pengangkutan	Pengelola	Pengangkut	Status	Sumber Material	Material	Tonase
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	2.31
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	34.7
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (Penimbunan)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	30.1
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (paving dan batako)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Fly Ash Unit 9	Fly Ash (Unit 9)	0.38
10/17/25	PT PT PLN NP Paiton 9 (paving dan batako)	PT PLN NP Paiton 9	Selesai	Silo Bottom Ash Unit 9	Bottom Ash (Unit 9)	0.68

(Sumber: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, 2025)

3.4.2.7 Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau

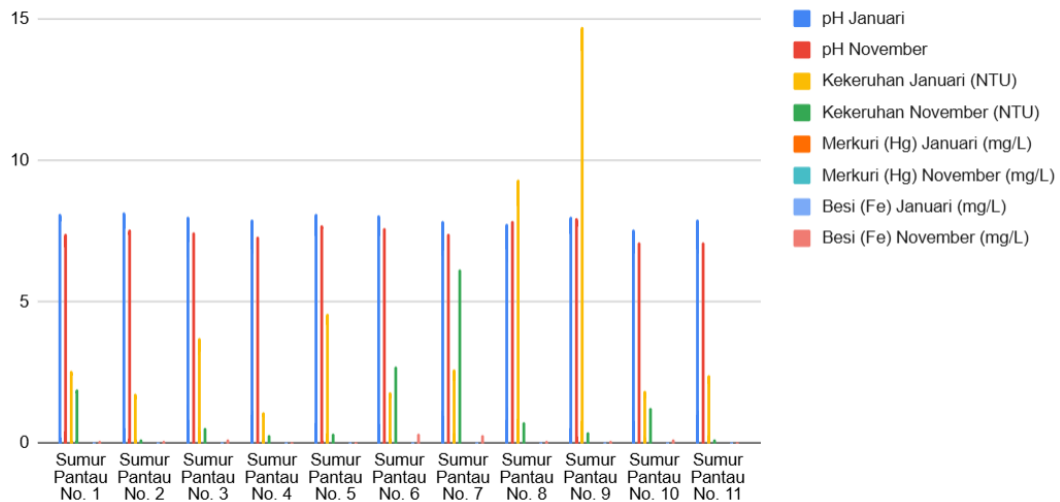
Kualitas air di sumur pantau menunjukkan tingkat pencemaran dan kualitas struktur area penimbunan FABA. Kualitas air di sumur pantau digunakan sebagai indikator bahwa struktur area penimbunan berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa tidak terjadi rembesan ke air tanah di lingkungan sekitarnya.

Tabel 3.23 Tabel Hasil Analisis Kualitas Air di Sumur Pantau

Sumur Pantau	pH Januari	pH November	Kekeruhan Januari (NTU)	Kekeruhan November (NTU)	Merkuri (Hg) Januari (mg/L)	Merkuri (Hg) November (mg/L)	Besi (Fe) Januari (mg/L)	Besi (Fe) November (mg/L)
Sumur Pantau No. 1	8,08	7,4	2,55	1,93	0,00018	0,00071	0,02	0,072
Sumur Pantau No. 2	8,16	7,55	1,76	0,12	0,00024	0,00090	0,02	0,110
Sumur Pantau No. 3	8,02	7,43	3,71	0,55	0,00019	0,00093	0,02	0,160
Sumur Pantau No. 4	7,91	7,28	1,11	0,31	0,00030	0,00083	0,02	0,057
Sumur Pantau No. 5	8,11	7,68	4,60	0,32	0,00027	0,00073	0,02	0,062
Sumur Pantau No. 6	8,04	7,60	1,80	2,70	0,00018	0,00079	0,02	0,360
Sumur Pantau No. 7	7,86	7,41	2,61	6,14	0,00012	0,00012	0,02	0,270
Sumur Pantau No. 8	7,75	7,85	9,32	0,74	0,00031	0,00012	0,02	0,072
Sumur Pantau No. 9	8,00	7,94	14,70	0,40	0,00026	0,00010	0,02	0,084
Sumur Pantau No. 10	7,56	7,08	1,84	1,25	0,00021	0,000038	0,02	0,130
Sumur Pantau No. 11	7,88	7,11	2,40	0,14	0,00015	0,000015	0,02	0,061

(Sumber: Data Hasil Analisis EnviLab, 2024)

Data hasil analisis kualitas sumur pantau di atas kemudian diubah ke grafik agar memudahkan untuk dianalisis, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.33 Grafik Kualitas Air Tanah di Sumur Pantau
(Sumber: Data Hasil Analisis, 2024)

Berdasarkan hasil analisis kualitas air di 11 sumur pantau, terlihat bahwa nilai pH pada bulan November sedikit menurun dibandingkan Januari, tetapi semuanya masih berada dalam batas yang aman untuk air tanah yaitu 6,5-8,5. Parameter merkuri (Hg) dan besi (Fe) menunjukkan kadar yang sangat rendah meskipun ada sedikit peningkatan di beberapa titik tetapi masih dalam batas aman yaitu di bawah 0,018 mg/L untuk HG dan 0,7 mg/L untuk Fe. Jika dibandingkan dengan parameter lainnya, kadar kekeruhan (NTU) menunjukkan perubahan yang paling menonjol meskipun masih di bawah baku mutu yaitu 15,1 NTU. Pada bulan Januari, data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi hebat. Namun, pada bulan November hanya beberapa sumur mengalami peningkatan cukup besar, yaitu pada sumur pantau nomor 1, 6, dan 7 sehingga perlu terus dipantau agar tidak berkembang menjadi masalah kualitas air di kemudian hari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan karakteristik tanah selama musim hujan yang dapat membuat tanah mengalami infiltrasi sehingga partikel halus ikut masuk ke dalam air tanah (Schroeter et al., 2025). Secara keseluruhan, kualitas air tanah masih dalam

batas aman sesuai dengan SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017 Lampiran VII yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada air tanah dengan tetap mempertimbangkan rona awal air di area tersebut.

3.5 Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dari kegiatan magang mandiri dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal yang disusun harus memenuhi ketentuan akademik, yaitu memiliki ISSN atau minimal memperoleh Letter of Acceptance (LoA) dari penerbit jurnal. Dalam pelaksanaan magang ini, penulis menyusun jurnal penelitian dengan judul “*Evaluasi Pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton*”. Jurnal tersebut membahas evaluasi sistem pengelolaan FABA yang diterapkan di perusahaan, ditinjau dari aspek pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penilaian reviewer, jurnal dinyatakan layak untuk dipublikasikan dengan perbaikan minor, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Letter of Acceptance (LoA) pada tanggal 22 Desember 2025 dan telah diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2026 oleh pihak penerbit sebagai bukti penerimaan naskah dan publikasi pada link berikut ini <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Venus/article/view/1239>. Bukti LoA dan naskah tertera pada lampiran.

3.6 Tugas Tambahan

Tugas tambahan ini diberikan sebagai bagian dari pemenuhan Jam Kegiatan Efektif Mahasiswa (JKEM) selama masa magang. Luaran tugas ini berbentuk dokumen, yaitu modul pembuatan paving block berbahan FABA (fly ash dan bottom ash) yang disusun sebagai panduan pemanfaatan limbah FABA sebagai bahan baku substitusi. Penyusunan modul ini diharapkan secara tidak langsung dapat menjadi bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung upaya pemanfaatan limbah.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Magang MBKM yang telah dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) telah diterapkan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021. Pengelolaan FABA meliputi tahapan pengumpulan, penyimpanan sementara di silo, pemanfaatan, hingga penimbunan akhir di area ash disposal dengan sistem pengendalian lingkungan yang memadai. Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas penyimpanan FABA telah menggunakan sistem tertutup berupa silo untuk meminimalkan potensi pencemaran udara akibat debu.

Selain itu, area penimbunan FABA telah dilengkapi dengan sistem pelapisan, saluran drainase, kolam penampung air lindi (runoff pond), serta sumur pantau guna mengendalikan potensi pencemaran air tanah dan air permukaan. Kegiatan pemantauan kualitas air tanah, air lindi, dan lingkungan sekitar dilakukan secara berkala bekerja sama dengan pihak eksternal terakreditasi, sehingga kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan dapat terus terjaga. Selain penimbunan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton juga telah menerapkan pemanfaatan FABA sebagai bahan substitusi dalam pembuatan paving block, beton, dan material konstruksi lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan upaya perusahaan dalam mengurangi timbulan limbah serta mendukung prinsip pengelolaan limbah berkelanjutan. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan pengelolaan FABA di industri ketenagalistrikan, mulai dari aspek teknis, pemantauan lingkungan, hingga kepatuhan terhadap regulasi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan magang ini:

3. Diharapkan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dapat terus mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) agar jumlah limbah yang harus ditimbun dapat semakin berkurang.
4. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di sekitar area penimbunan, seperti pemantauan air tanah, air lindi, dan lingkungan sekitar, perlu terus dipertahankan.

BAB 5

REFLEKSI DIRI

5.1 Relevansi Perkuliahan terhadap Kegiatan Magang

Selama pelaksanaan magang, materi perkuliahan yang telah diperoleh sebelumnya sangat relevan dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Mata kuliah seperti Pengelolaan Limbah, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Kimia Lingkungan, dll. Hal itu memberikan dasar pemahaman yang kuat dalam memahami proses pengolahan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta regulasi yang diterapkan di perusahaan. Pengetahuan tersebut membantu mahasiswa dalam memahami alur kerja, membaca data hasil uji laboratorium, dan mengikuti kegiatan pengelolaan lingkungan.

5.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan *Soft Skills*

Kegiatan magang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan soft skills mahasiswa. Selama magang, mahasiswa belajar untuk berkomunikasi dengan pembimbing dan rekan kerja, serta menyesuaikan diri dengan budaya kerja di lingkungan industri. Selain itu, kemampuan manajemen waktu, kedisiplinan, dan tanggung jawab juga semakin terasah karena mahasiswa dituntut untuk mengikuti jadwal kerja. Adapun kekurangan soft skills yang masih dirasakan adalah kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

5.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Akademik

Dari sisi akademik, magang ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan FABA secara nyata di industri. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam observasi fasilitas penimbunan, pemantauan sumur pantau, serta pemanfaatan FABA sebagai bahan konstruksi. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan analisis laboratorium lanjutan terkait karakteristik FABA, sehingga diperlukan pendalaman materi dan praktik lebih lanjut.

5.4 Rencana Pengembangan Diri, Karier, dan Pendidikan Lanjutan

Berdasarkan pengalaman selama magang, mahasiswa memiliki rencana untuk terus mengembangkan diri di bidang lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran. Ke depannya, mahasiswa berencana untuk memperdalam pemahaman terkait regulasi lingkungan dan teknik pengelolaan limbah melalui pelatihan, seminar, maupun sertifikasi pendukung. Pengalaman magang ini juga menjadi bekal penting dalam menentukan arah karier setelah lulus, baik di sektor industri, konsultan lingkungan, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, Noza., Firdaus, & Ervianto, Edy. (2015). Analisa Kinerja Electrostatic Precipitator (ESP) Berdasarkan Besarnya Tegangan DC yang Digunakan terhadap Perubahan Emisi di Power Boiler Industri Pulp And Paper. *Jom FTEKNIK*, Vol. 2 No.2.
- Amanda, T. A., Chaerul, M., & Sukandar, S. (2025). Characteristics of Fly Ash and Bottom Ash from Incinerators at Landfill Sites. *Dampak*, 22(2), 1–8. <https://doi.org/10.25077/dampak.22.2.1-8.2025>
- Isnandar, D., Hasan, H., Pontus, A. J., Winarno, A., & Nugroho, W. (2024). Pemanfaatan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Faba (Fly Ash dan Bottom Ash) PLTU Menjadi Paving Block. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(4), 258–263. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i4.603>
- Izin Landfill PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton SK.2/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2017
- Klarens, K., Indranata, M., & Hardjito, D. (2016). Pemanfaatan Bottom Ash dan Fly Ash Tipe C sebagai Bahan Pengganti dalam Pembuatan Paving Block.
- Kusuma, H., Alkas, M. J., & Sutanto, H. (2022). Analisis Nilai CBR Campuran Faba dan Semen sebagai Material Timbunan Pilihan. *Teknologi Sipil : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30872/ts.v6i1.7718>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putra, M. S. N., Prasajo, A. E., Budiman, A., Anty, M. Z., & Hasnowo, L. A. (2024). Comparative Analysis of FABA Waste Composition in Various Coal-Fired Power Plant Industries in Several Countries and Indonesia: A Review.

- Indonesian Journal of Chemical Studies*, 3(2), 82–89.
<https://doi.org/10.55749/ijcs.v3i2.58>
- Putri, A. H., Agusta, H., Bintoro Djoefrie, M. H., & Santosa, E. (2023). Effect of fly ash and bottom ash application as mix growing media on heavy metals status in vegetables. *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 51(3), 346–355. <https://doi.org/10.24831/jai.v51i3.46783>
- SNI 03-0691-1996: Bata Beton (Paving Block) (1996).
- Syafarudin, M. F., & Pasca, Y. D. (2024). Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Cleaning Service Area Fly Ash Storage PT Indo Raya Tenaga Dengan Metode Workload Analysis. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 3(3), 232–240. <https://doi.org/10.56916/jimab.v3i3.1036>
- Inyang, U. E., & Olughu, C. O. (2025). The importance of boiler feed water and its treatment in a chemical plant. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 27(1), 1624–1632. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.27.1.2705>
- Vedran, M., Jasna, P.-O., Šegota Sandi, B., & Igor, P. (2023). Energy analysis of main and auxiliary steam turbine from coal fired power plant. *International Scientific Journal “Trans & Motauto World,”* 1, 28–31.
- Wardhana, B. S., Hanum, F. F., Lestari, R. S., Rahayu, D. E., dan Amini, M. R. (2025). Potensi Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai Bahan Adsorben untuk Mengatasi Pencemaran Zat Warna Sintetis di Limbah Industri. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2025. ISSN : 2407 – 1846.
- Wilmer, J., Seames, W., Bazile, D., Smith, K. L., Koster, B., Mauch, G., & Weimer, L. (2022). Evaluating the Technical and Economic Feasibility of Adding a Power Recovery System to the Steam Condenser of a Lignite Coal-Fired Power Plant. *Journal of Power and Energy Engineering*, 10(11), 16–34. <https://doi.org/10.4236/jpee.2022.1011002>
- Winarno, H., Muhammad, D., & Wibowo, Y. G. (2019). Pemanfaatan Limbah Fly Ash dan Bottom Ash dari Pltu Sumsel-5 sebagai Bahan Utama Pembuatan Paving Block. *Jurnal Teknik*, 11(1), 1067. <https://doi.org/10.30736/jt.v11i1.288>

LAMPIRAN



PLN
Nusantara Power

Disusun oleh:

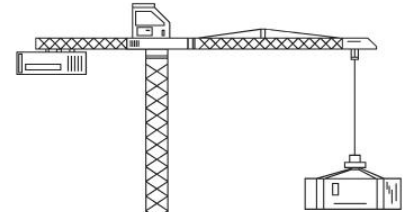
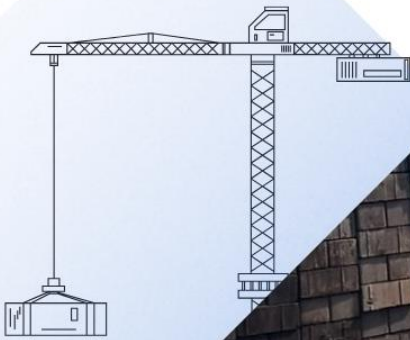
ANDINI VIRGIANA RAHMAWATI

NPM. 22034010093

Dosen Pembimbing:

RESTU HIKMAH AYU MURTI, S.ST., M.SC.

NIP. 19930416 202506 2005



MODUL PEMBUATAN PAVING BLOCK DARI FLY ASH & BOTTOM ASH (FABA)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap panas sebagai energi penggerak generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap panas yang digunakan berasal dari proses penguapan air melalui boiler dengan bahan bakar batu bara. Proses pembakaran ini menghasilkan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA). *Fly ash* merupakan abu terbang sedangkan *bottom ash* merupakan abu yang mengendap di dasar boiler. Salah satu PLTU di Kota Probolinggo menghasilkan lebih dari 150 ton FABA per tahun yang setiap harinya ditampung di area penimbunan berupa landfill atau *ash disposal*. Jumlah *fly ash* dan *bottom ash* yang terus bertambah juga menimbulkan persoalan lain, yaitu kebutuhan lahan yang semakin besar untuk menampung timbunan abu. Penimbunan FABA dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko pencemaran tanah dan air tanah akibat perpindahan logam berat seperti Pb, Cr, dan Hg melalui proses pelindian (*leaching*). Selain itu, akumulasi abu dalam jangka panjang juga dapat menciptakan debu berbahaya yang berdampak pada kesehatan pekerja maupun masyarakat sekitar (Pangestuti et al., 2023).

Pemanfaatan fly ash sebagai material konstruksi telah banyak diterapkan dan bahkan mencapai sekitar 47% dari total produksinya. Namun, berbeda dengan fly ash, penggunaan bottom ash masih sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 5,28% secara global (Naganathan et al., 2015). Fly ash mempunyai butiran yang cukup halus, yaitu lolos ayakan No. 325 (45 milimikron) 5-27% dengan *specific gravity* antara 2,16-2,6 dan berwarna coklat kemerahan. Sifat kimia yang dimiliki oleh *fly ash* berupa silika dan alumina dengan presentase mencapai 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh *fly ash* ada kemiripan dengan karakteristik semen sehingga menjadikan *fly ash* sebagai material pengganti untuk mengurangi jumlah semen sebagai material penyusun konstruksi bangunan. Selain *fly ash*, *bottom ash* juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. *Bottom ash*

memiliki ukuran partikel yang jauh lebih besar dan tekstur yang lebih kasar dibanding *fly ash*. Berdasarkan karakteristiknya, *bottom ash* memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pasir, sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengganti pasir (Klarens et al., 2016).

Paving block merupakan salah satu material bangunan yang dibuat dari campuran semen, pasir, dan air yang biasanya digunakan untuk menutup atau memperkeras permukaan tanah, seperti trotoar, jalan ringan, halaman, area parkir, atau taman. Sebagai produk berbasis beton, paving block memerlukan agregat halus (pasir) dalam jumlah yang besar, sementara ketersediaan bahan alam seperti pasir dan batu pecah semakin menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa FABA dapat dimanfaatkan sebagai material substitusi (Amaliyah et al., 2024). Selain sebagai metode pengendalian lingkungan, penggunaan FABA sebagai bahan campuran dalam pembuatan paving block juga dapat mengurangi kebutuhan penggunaan bahan alami seperti pasir dan batu pecah. Oleh karena itu, dilakukan pembuatan paving block sebagai upaya pengurangan volume limbah padat sekaligus pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai guna.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan modul ini, antara lain:

1. Mengenali karakteristik FABA
2. Memahami alur kerja pembuatan paving block berbahan campuran Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)
3. Meningkatkan pemahaman terhadap standar mutu produk paving block

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan modul ini meliputi:

1. *Fly ash* dan *bottom ash* (FABA) yang digunakan merupakan hasil dari proses produksi PL. PLN Nusantara Power UP Paiton
2. *Fly ash* dan *bottom ash* (FABA) digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan paving block.

3. Pembuatan paving block dilakukan dalam skala satu *batch* pembuatan yang menghasilkan 24 buah paving block.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Fly Ash dan Bottom Ash (FABA)*

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar utamanya menggunakan batubara. Proses pembakaran batubara dilakukan pada unit boiler. Yaitu unit yang berfungsi untuk memanaskan air, air tersebut dialirkan pada pipa-pipa yang terletak di seluruh sisi dinding boiler sehingga menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Proses pembakaran batubara tersebut menghasilkan limbah padat, yaitu abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*). *Fly ash* merupakan abu yang terbawa oleh gas hasil pembakaran ke bagian atas boiler yang kemudian melewati sistem penangkap debu yaitu *Electrostatic Precipitator (ESP)* agar tidak keluar melewati cerobong asap sehingga mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar. Sedangkan, *bottom ash* merupakan padatan yang jatuh di dasar boiler pada proses pembakaran batubara dan akan ditampung di *ash hopper*. Jumlah *fly ash* yang dihasilkan umumnya lebih banyak dibandingkan *bottom ash* yaitu sekitar 80-90%, sedangkan *bottom ash* hanya sekitar 10–20% (Azka et al., 2023).

Fly Ash dan *Bottom Ash* memiliki karakteristik berbeda dari segi bentuk, ukuran, bahkan warnanya. *Fly ash* memiliki kandungan abu yang sangat tinggi dan kadar air yang sangat rendah, serta porositas yang lebih besar (Amanda et al., 2025). Hal tersebut membuat *fly ash* memiliki massa jenis yang ringan dengan butiran yang cukup halus, yaitu lolos ayakan No. 325 (45 milimikron) 5-27% dengan specific gravity antara 2,16-2,6 dan berwarna coklat kemerahan. Sedangkan, *bottom ash* memiliki karakteristik yang lebih padat dan menyerap lebih banyak air dengan rasio rongga yang lebih rendah dan porositas yang lebih kecil. Bentuk partikel *bottom ash* umumnya kasar dan berwarna coklat kehitaman (Klarens et al., 2016). *Fly ash* mengandung silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), fero oksida (Fe_2O_3), karbon (C), kalsium oksida (CaO), magnesium oksida (MgO), dan sulfur (S) (Sutarno et al., 2019). Sedangkan kandungan senyawa kimia pada *bottom*

ash di dominasi oleh senyawa silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan magnesium oksida (MgO) (Prasandha et al., 2015).

Meskipun FABA mengandung unsur logam berat, kadarnya masih berada dalam batas aman yang diizinkan sesuai standar pengujian limbah B3. Hasil uji karakteristik menunjukkan bahwa FABA dari PLTU tidak mudah menyala (non-flammable) dan tidak mudah meledak (non-explosive) dengan suhu sekitar 60°C , sehingga memenuhi kriteria keamanan penyimpanan dan pengangkutan. Selain itu, uji reaktivitas tidak menemukan hasil positif terhadap sianida (CN^-) dan sulfida (S^{2-}), serta tes korosivitas menunjukkan pH netral tanpa efek pengikisan logam pada FABA PLTU. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan perubahan status FABA dari limbah B3 menjadi limbah non-B3, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut memungkinkan FABA untuk dimanfaatkan di sektor konstruksi seperti paving block tanpa risiko lingkungan tinggi (Amanda et al., 2025).

2.2 Paving Block

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-0691-1996 menyatakan bahwa bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton itu. Paving block merupakan segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan bentuk segi empat atau segi banyak yang diletakkan atau dipasang sedemikian rupa sehingga saling mengunci dengan fungsi utama untuk menutup permukaan tanah. Sedangkan dari sisi estetika, paving block dapat memperindah jalan, halaman dan taman. Paving block merupakan produk turunan beton yang berbahan dari campuran semen, pasir, air dan agregat. Material utama dari paving block adalah pasir, yaitu sebanyak 65-70%. Kelebihan utama dari paving block adalah daya serap air yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aspal dan beton. Air lebih mudah terserap oleh tanah karena masih terdapat ruang antar satu block dengan block yang lain. Hal tersebut memudahkan air hujan untuk meresap ke dalam tanah melalui

celah antara susunan paving block. Paving block juga memiliki daya tekan yang baik serta tahan pada cuaca panas atau hujan (Yuono et al., 2025).

2.3 FABA sebagai Substitusi Bahan Paving Block

Fly ash dan bottom ash (FABA) dimanfaatkan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan paving block karena jumlahnya sangat melimpah dari proses pembakaran batubara di PLTU, tetapi sebagian besar selama ini hanya ditimbun saja. Di sisi lain, pembuatan paving block membutuhkan bahan alam seperti pasir dan kerikil dalam jumlah besar, sementara ketersediaan material tersebut semakin berkurang akibat terus dieksploitasi. Kondisi ini mendorong perlunya mencari alternatif bahan baku. FABA kemudian menjadi pilihan yang karena selain membantu mengurangi volume limbah yang menumpuk di area penimbunan, karena terdapat kemiripan pada karakteristik yang dimiliki oleh fly dengan karakteristik semen, sehingga fly ash dapat dijadikan sebagai material pengganti untuk mengurangi jumlah semen sebagai material penyusun konstruksi bangunan. Sedangkan, bottom ash memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pasir (Klarens et al., 2016). Komposisi campuran yang digunakan oleh salah satu PLTU di Paiton terdiri dari 20% *fly ash*, 36% *bottom ash*, 38% pasir, 6% semen, dan air.

2.4 Standar Mutu Paving Block

Kuat tekan adalah kemampuan paving block dalam menahan beban atau tekanan pada setiap luas permukaannya. Pengujian kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kualitas atau mutu dari paving block yang dihasilkan. Semakin besar kekuatan yang dibutuhkan pada suatu struktur, maka semakin tinggi pula mutu paving block yang harus dipenuhi. Pada intinya, paving block berkualitas tinggi memiliki kekuatan menahan tekanan yang tinggi untuk menahan beban di atasnya. Paving block harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam SNI 03-0691-1996, yaitu standar nasional Indonesia yang mengatur persyaratan fisik, dimensi, serta kuat tekan paving block untuk berbagai kelas penggunaan. Dalam SNI tersebut, paving block diklasifikasikan ke dalam mutu A, B, C, dan D, dengan

nilai kuat tekan minimal mulai dari 8,5 MPa hingga 35 MPa, tergantung pada fungsi penggunaannya, mulai dari area pejalan kaki hingga perkerasan jalan beban berat.

BAB 3

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat

Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan ini:

1. Alat pengaduk
2. Alat cetak
3. Alas cetakan

3.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam kegiatan ini:

1. 19 kg *fly ash*
2. 34 kg *bottom ash*
3. 36 kg pasir
4. 5 kg semen
5. Air

BAB 4

PROSEDUR KERJA

4.1 Prosedur Kerja

Tabel 4.1 Prosedur Kerja Pembuatan Paving Block dari FABA

No.	Prosedur Kerja	Gambar
1	Siapkan bahan-bahan.	
2	Timbang <i>fly ash</i> , <i>bottom ash</i> , pasir, dan semen hingga mencapai berat yang diinginkan.	

3	Campurkan 19 kg <i>fly ash</i> , 34 kg <i>bottom ash</i> , 36 kg pasir, dan 5 kg semen.	
4	Tambahkan air sedikit demi sedikit secara bertahap.	
5	Campuran diaduk hingga mencapai kondisi homogen dan kalis.	

6	Masukkan adukan ke dalam alat cetak.	
7	Operasikan mesin cetak paving block.	
8	Keringkan paving block yang telah dicetak selama kurang lebih 2 hari.	

(Sumber: Hasil Pengamatan, 2025)

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyusunan modul dan pelaksanaan kegiatan pembuatan paving block, dapat disimpulkan bahwa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan substitusi dalam industri konstruksi, khususnya pada pembuatan paving block. Pemanfaatan FABA tidak hanya membantu mengurangi volume limbah padat, tetapi juga dapat menekan penggunaan material alam seperti pasir dan semen. Selain itu, penggunaan FABA sebagai bahan campuran paving block sejalan dengan upaya pengelolaan lingkungan yang dapat menjadi produk bernilai guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, F. F., Hayati, N., & Syai, M. (2024). Komposisi Efektif FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) pada Proses Fabrikasi Paving Block. *Journal of Chemistry Sciences and Education*, 1(01), 13–20.
<https://journal.pubsains.com/index.php/jcse/article/view/91>
- Amanda, T. A., Chaerul, M., & Sukandar. (2025). Characteristics of Fly Ash and Bottom Ash from Incinerators at Landfill Sites. *Dampak: Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Andalas*, 22(2), 1-8.
<https://doi.org/10.25077/dampak.22.2.1-8.2025>
- Azka, C. N., Rani, H. A., & Katami, T. M. R. (2023). Characteristic of Asphalt Mixture using Fly Ash and Bottom Ash Substitution in Reducing Environment Pollution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1140/1/012018>
- Badan Standardisasi Nasional. (1996). SNI 03-0691-1996: Bata Beton untuk Pasangan Dinding dan Lantai (Paving Block). Jakarta: BSN.
- Pangestuti, E. K., Bagaskara, P., & Heriyanto, F. R. (2023). Pengaruh Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) PLTU sebagai Campuran Paving Blok Ditinjau terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air. *Jurnal Inovasi Konstruksi*, 2(2).
<https://doi.org/10.56911/jik.v2i2.80>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Prasandha, A. F. E., Triwulan, & Ekaputri, J. J. (2015). Paving Geopolimer Berbahan Dasar Bottom Ash dan Sugar Cane Bagasse Ash (SCBA). *Jurnal Teknik ITS*, 4(2). ISSN: 2337-3539. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Klarens, K., Indranata, M., Antoni, & Hardjito, D. (2016). Pemanfaatan Bottom Ash dan Fly Ash Tipe C Sebagai Bahan Pengganti Dalam Pembuatan Paving Blok. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

- Naganathan, S., Mohamed, A. Y. O., & Mustapha, K. N. (2015). Performance of Bricks Made Using Fly Ash and Bottom Ash. *Construction and Building Materials*, 96, 576-580. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.08.068>
- Sutarno, Kusdiyono, Wahjoedi, & Mawardi. (2019). Kajian Pengaruh Kebakaran Terhadap Sifat Karakteristik Bata Beton Geopolimer dari Fly Ash dan Bottom Ash Limbah PLTU Tanjung Jati. *Bangun Rekaprima*, 05(1).
- Yuono, T., Hartanto, T., Nursetyo, G., & Widiyanto, A. I. A. (2025). Paving Blok K-200 Untuk Area Parkir Mobil Recycle Limbah Paving Lama. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 30(1), ISSN: 2598-2257.